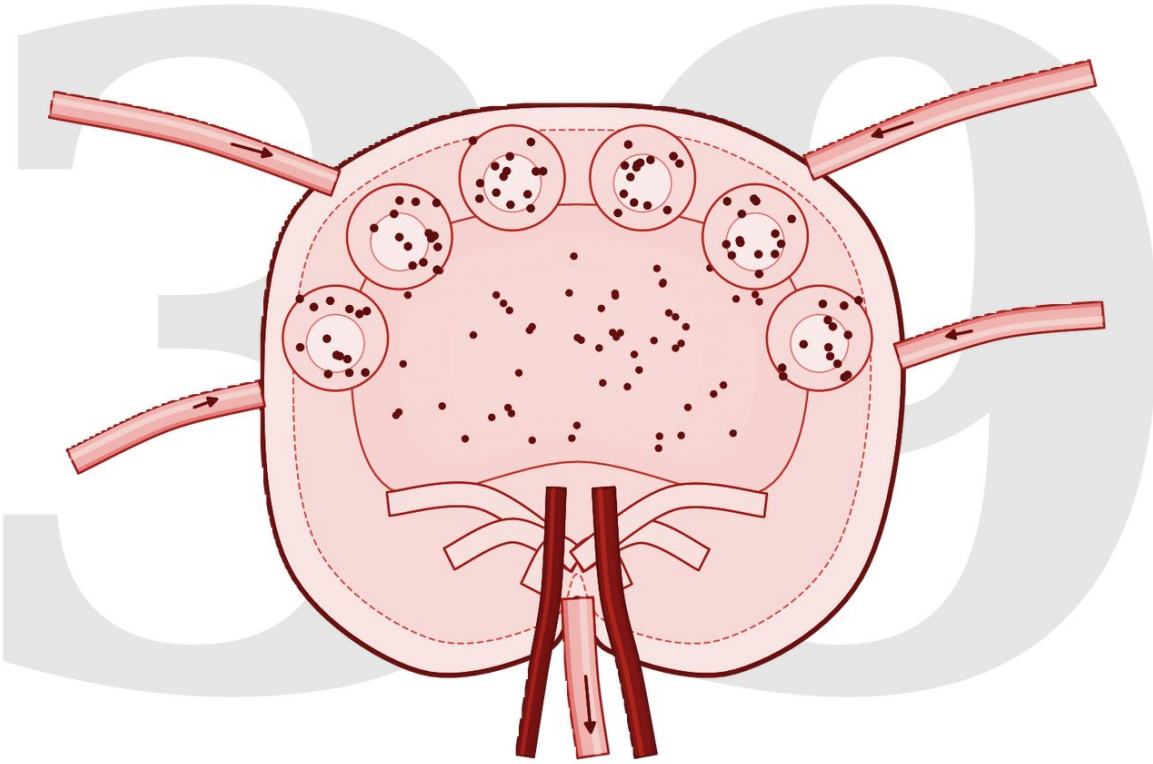
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026)
Chapitre 39

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2



Pathologies du système immunitaire

Diseases of the immune system: food allergies, mechanisms, diagnosis and dietary management

Dossier pédagogique personnel · bloc BPADN · référentiel 2024, guide d'accompagnement 2025

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 3 (2026) · Chapitre 39

Cahier d'exercices · Problem set BTS Diététique et nutrition · Épreuve E2

Pathologies du système immunitaire

31 exercices de niveau examen, 320 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

Objectifs du cahier

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 39 : cadre de l'immunopathologie (familles de pathologies, hypersensibilités de Gell et Coombs, nomenclature EAACI-WAO, mastocyte, sensibilisation et déclenchement, allergie, intolérance et réaction toxique, tolérance orale et facteurs de risque) et allergies alimentaires (délais et mécanismes, alpha-gal, anaphylaxie et adrénaline, SEIPA, proctocolite, entéropathie, œsophagite à éosinophiles, démarche diagnostique, prick-tests, IgE et allergènes moléculaires, test de provocation orale, APLV et hydrolysats, régimes d'éviction compensés, étiquetage INCO et denrées non préemballées, réactions croisées, prévention et essai LEAP, PAI, restauration collective, induction de tolérance, allergies déclarées à l'hôpital).
- Refaire les calculs utiles (proportions et prévalences, doses d'adrénaline en mg et en mg/kg, réhydratation et ondansétron, volumes et énergie d'un hydrolysat, gains de poids, apports de calcium, exposition à un allergène et dose de référence, doses d'un test de provocation, réduction absolue et relative du risque, IMC et perte de poids), interpréter des documents cliniques et biologiques et argumenter une conduite diététique, sans se substituer au médecin allergologue.

Organisation

1. Le cadre de l'immunopathologie — 6 exercices
2. Les manifestations cliniques : du délai à l'anaphylaxie — 5 exercices
3. La démarche diagnostique — 4 exercices
4. Les régimes d'éviction, l'APLV et l'étiquetage — 7 exercices
5. Prévention, PAI, restauration collective et traitements — 7 exercices
6. Synthèse : l'hôpital et le parcours d'un enfant allergique — 2 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Le cadre de l'immunopathologie 5
Exercice 1.1 – Classer les pathologies du système immunitaire 5
Exercice 1.2 – Les hypersensibilités de Gell et Coombs 7
Exercice 1.3 – Du premier contact à la dégranulation du mastocyte 9
Exercice 1.4 – Allergie, intolérance ou réaction toxique ? 11
Exercice 1.5 – Épidémiologie, facteurs de risque et tolérance orale 13
Exercice 1.6 – Maladie cœliaque ou allergie au blé ? 15
Corrigés de la partie 1 17
Partie 2 – Les manifestations cliniques : du délai à l'anaphylaxie 22
Exercice 2.1 – Le délai, premier indice du mécanisme 22
Exercice 2.2 – Une anaphylaxie à une fête d'anniversaire 25
Exercice 2.3 – Adrénaline : calculer les doses et organiser la trousse d'une famille 27
Exercice 2.4 – Allergies non IgE-médiées du nourrisson : SEIPA et proctocolite 29
Exercice 2.5 – L'œsophagite à éosinophiles chez un jeune adulte 31
Corrigés de la partie 2 33
Partie 3 – La démarche diagnostique 37
Exercice 3.1 – L'interrogatoire alimentaire : retrouver l'aliment caché 37
Exercice 3.2 – Lire un bilan : prick-tests, IgE et allergènes moléculaires 40
Exercice 3.3 – Allergènes moléculaires chez l'adulte : protéines PR-10 et LTP 42
Exercice 3.4 – Le test de provocation orale à l'hôpital de jour 44
Corrigés de la partie 3 46
Partie 4 – Les régimes d'éviction, l'APLV et l'étiquetage 49
Exercice 4.1 – Une APLV non IgE-médiée : l'entéropathie de Timéo 49
Exercice 4.2 – Éviction du lait chez un enfant de 2 ans : compenser le calcium 51
Exercice 4.3 – Cuisiner sans lait et sans œuf pour une enfant de 5 ans 53
Exercice 4.4 – Lire les étiquettes avec une famille 55
Exercice 4.5 – Les produits non préemballés : boulangerie et restaurant 57
Exercice 4.6 – Réactions croisées : ne pas multiplier les évictions 59
Exercice 4.7 – Grossesse, allaitement et alimentation végétarienne chez une femme allergique 61
Corrigés de la partie 4 63
Partie 5 – Prévention, PAI, restauration collective et traitements 67
Exercice 5.1 – Prévenir l'allergie : diversification et introduction de l'arachide 67
Exercice 5.2 – Un PAI à l'école élémentaire 70
Exercice 5.3 – La restauration d'un collège : 14 PAI à organiser 72
Exercice 5.4 – Plan de maîtrise des allergènes dans une biscuiterie 74
Exercice 5.5 – L'induction de tolérance orale à l'arachide 76
Exercice 5.6 – Un syndrome alpha-gal chez une adulte 78
Exercice 5.7 – Éducation thérapeutique : corriger les idées reçues 80
Corrigés de la partie 5 82
Partie 6 – Synthèse : l'hôpital et le parcours d'un enfant allergique 87
Exercice 6.1 – Allergies déclarées à l'hôpital : vraies allergies, intolérances et évictions inutiles 87
Exercice 6.2 – Cas complet : Victor, de l'eczéma du nourrisson à l'adolescence 90
Corrigés de la partie 6 93

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents (planches du cours à légender, cartes et graphiques du cours, bilans allergologiques, courbe de poids, étiquettes, menus, extraits de textes réglementaires), puis des questions qui vont de la légende d'un schéma à l'argumentation d'une conduite diététique. Chaque exercice indique sa durée et son barème ; le corrigé détaillé suit l'ensemble des exercices de chaque partie. Les valeurs de référence sont celles du cours et de son encadré « Valeurs clés » (39.9) : prick-test lu à 15-20 min, positif si papule ≥ 3 mm ; IgE spécifiques positives à partir de 0,10 kUA/L ; TPO par doses croissantes toutes les 20 à 30 min, surveillance ≥ 2 h ; auto-injecteurs d'adrénaline de 0,15 mg de 15 à 30 kg et de 0,30 mg au-delà de 30 kg, deux dispositifs, seconde injection après 5 à 15 min, dose hospitalière 0,01 mg/kg (maximum 0,5 mg), surveillance ≥ 6 h ; SEIPA : vomissements 1 à 4 h après, réhydratation 20 mL/kg, ondansétron 0,15 mg/kg ; syndrome alpha-gal : réaction retardée de 3 à 6 h ; œsophagite à éosinophiles : ≥ 15 éosinophiles par champ ; règlement INCO n° 1169/2011 et ses 14 allergènes, décret n° 2015-447, règlement (UE) 2021/382, dose de référence FAO/OMS 2022 de 2 mg de protéines ; diversification entre 4 et 6 mois révolus, essai LEAP 2015 ; hydrolysat poussé toléré par ≥ 90 % ; calcium selon l'ANSES 2021. Les patients de ce cahier sont différents de ceux du cours ; les annales du chapitre portent sur d'autres situations, pour garder ces sujets comme examens blancs.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Familles de pathologies du système immunitaire, maladie cœliaque et allergie au blé, Gell et Coombs, mastocyte et dégranulation, allergie, intolérance et réaction toxique, tolérance orale et facteurs de risque — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Délais et mécanismes (dont alpha-gal), anaphylaxie et adrénaline, SEIPA et proctocolite, œsophagite à éosinophiles — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Interrogatoire alimentaire, prick-tests, IgE et allergènes moléculaires, test de provocation orale — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

APLV et hydrolysat, compensation du calcium, cuisine sans lait ni œuf, grossesse et végétarisme, étiquetage, denrées non préemballées, réactions croisées — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Prévention et LEAP, PAI, restauration d'un collège, biscuiterie, induction de tolérance, syndrome alpha-gal, idées reçues — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Allergies déclarées à l'hôpital et dénutrition ; cas complet de la marche atopique — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – LE CADRE DE L'IMMUNOPATHOLOGIE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Classer les pathologies du système immunitaire, utiliser la classification de Gell et Coombs et la nomenclature EAACI-WAO, légender le mastocyte et décrire sensibilisation et déclenchement, distinguer allergie, intolérance et réaction toxique, présenter l'épidémiologie, les facteurs de risque et la tolérance orale
- Quatre familles : hypersensibilités, auto-immunité, déficits immunitaires, inflammations chroniques
- Gell et Coombs (1963) : I IgE immédiat, II cytotoxique, III complexes immuns, IV retardé lymphocytes T
- Premier contact silencieux (sensibilisation) ; pontage de deux IgE au contact suivant ; histamine et tryptase préformées
- Allergie : immunologique ; intolérance : non immunologique, dose-dépendante ; toxique : tout le monde
- Allergie alimentaire ≈ 6 % des enfants, ≈ 3 % des adultes

Exercice 1.1 – Classer les pathologies du système immunitaire

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous êtes diététicien dans un hôpital général. Pour préparer la réunion hebdomadaire de votre unité transversale de nutrition, l'interne vous transmet la liste des patients qui ont une « maladie du système immunitaire » et vous demande de les classer avant de prioriser vos interventions.

DOCUMENT

Document 1 – Patients signalés :

Patient · Motif
Mme Odile P., 67 ans — carence en vitamine B12 avec anticorps anti-facteur intrinsèque ; anémie macrocytaire
Esteban, 11 ans — diabète découvert il y a 3 semaines ; anticorps anti-GAD positifs
M. Rémi F., 72 ans — perte de 9 kg en 3 mois, lymphopénie, pneumopathies à répétition
Aïcha, 19 ans — urticaire et œdème des lèvres 10 minutes après un plat de crevettes
M. Yvon L., 35 ans — diarrhée chronique, ulcérations de l'iléon, poussées depuis 5 ans
Mme Clarisse N., 29 ans — anticorps anti-transglutaminase IgA élevés, atrophie villositaire

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez l'immunopathologie et citez les quatre grandes familles de pathologies du système immunitaire. *(2 pts)*

2. Classez chacun des six patients du document 1 dans l'une de ces familles, en justifiant par un élément du document. *(3 pts)*

3. Pour chaque famille, indiquez une conséquence nutritionnelle et la conduite diététique principale. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la dénutrition de M. F. aggrave ses infections (cercle vicieux). *(1,5 pts)*

5. Aïcha vous demande si son allergie « vient du même problème » que la maladie de Mme N. Répondez-lui. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 1.2 – Les hypersensibilités de Gell et Coombs

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous êtes diététicien et vous intervenez en formation continue auprès d'infirmiers d'un service de pédiatrie. Vous préparez un exercice de classement à partir de situations réellement rencontrées dans le service.

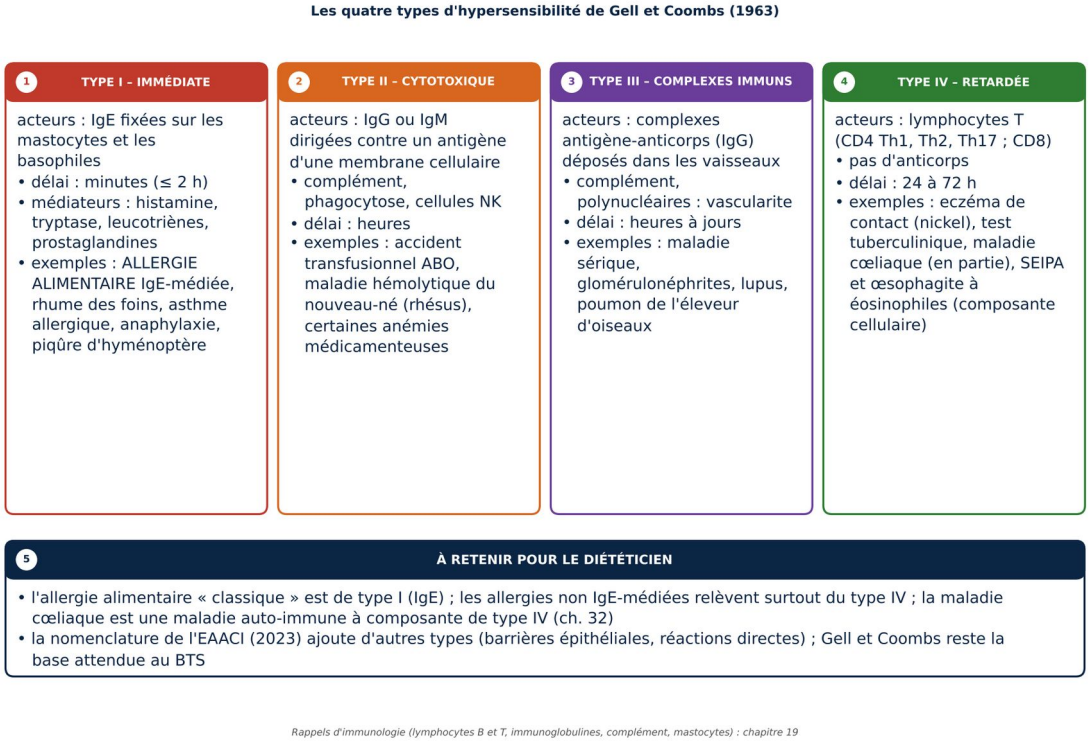


Fig. 39.1. Document 1 – Les quatre types d'hypersensibilité de Gell et Coombs (carte du cours)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Situations : (a) Gabriel, 6 ans, vomit et présente une urticaire 15 minutes après un gâteau aux noix ; (b) Lou, 9 ans, a un eczéma sous le bouton métallique de son jean, apparu 2 jours après l'avoir porté ; (c) un nouveau-né présente une anémie hémolytique : sa mère est rhésus négatif, immunisée lors d'une grossesse précédente ; (d) Mme Rose A. présente fièvre, douleurs articulaires et urticaire 9 jours après un traitement par sérum d'origine animale ; (e) un patient reçoit par erreur une transfusion de globules rouges de groupe A alors qu'il est de groupe O ; (f) un adulte a un test cutané tuberculinique positif, lu à 72 h.

Travail à faire

1. Présentez en un tableau les quatre types de Gell et Coombs (1963) : effecteurs, délai, exemple. *(2,5 pts)*

2. Classez les six situations du document 2, en justifiant chaque réponse. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'allergie IgE-médiée est appelée hypersensibilité « immédiate ». *(1,5 pts)*

4. Dans quels types situe-t-on la SEIPA et l'œsophagite à éosinophiles ? Quelle conséquence pour les examens ? *(1,5 pts)*

5. Rappelez la nomenclature de l'EAACI et de la WAO (2003). *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 1.3 – Du premier contact à la dégranulation du mastocyte

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 11 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous animez un atelier d'éducation thérapeutique pour les parents d'enfants allergiques à l'arachide. Le père de Paul, 8 ans, demande : « Il en avait déjà mangé à 2 ans sans rien avoir. Pourquoi a-t-il fait un malaise la deuxième fois ? Et pourquoi lui donner de l'adrénaline plutôt qu'un sirop antihistaminique ? »

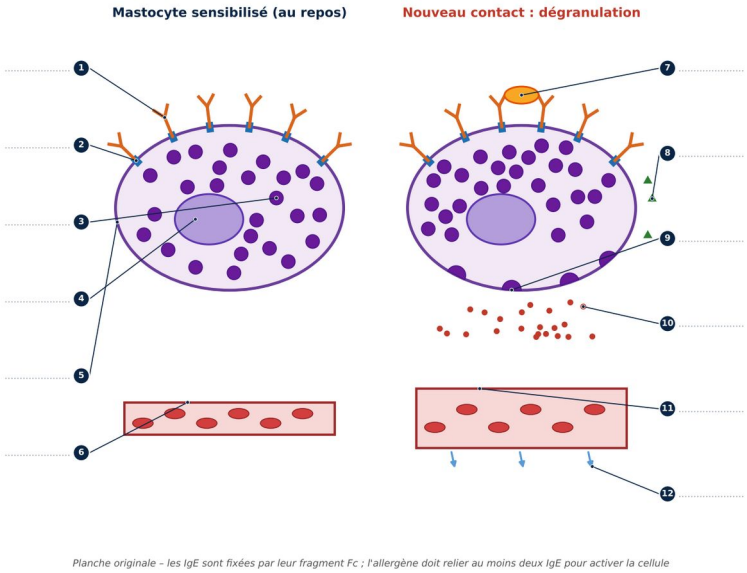


Fig. 39.2. Document 1 – Le mastocyte au repos et lors d'un nouveau contact avec l'allergène (planche à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus) : planche muette du cours, 12 légendes.

Document 2 – Compte rendu des urgences de Paul (2 ans et 3 mois) : 20 minutes après une bouchée de pain d'épices aux cacahuètes, urticaire généralisée, toux, vomissements ; tryptase sérique prélevée 1 h après : 18 µg/L (valeur de base mesurée 3 semaines plus tard : 4 µg/L).

Travail à faire

1. Légendez les numéros du document 1. *(2,5 pts)*

2. Décrivez la phase de sensibilisation : rôle de la cellule dendritique, des lymphocytes Th2, des cytokines et du lymphocyte B. Pourquoi est-elle silencieuse ? *(2,5 pts)*

3. Décrivez la phase de déclenchement en vous appuyant sur la planche. Distinguez médiateurs préformés et néoformés et donnez l'effet de l'histamine sur les vaisseaux et les bronches. *(2,5 pts)*

4. Interprétez la tryptase du document 2. *(1 pt)*

5. Répondez à la seconde question du père de Paul. *(1,5 pts)*

6. Quel est le rôle des éosinophiles dans la phase tardive ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1,5 pts)

Question 6 (1 pt)

Exercice 1.4 – Allergie, intolérance ou réaction toxique ?

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien libéral. En une semaine, quatre personnes vous consultent en disant être « allergiques » à un aliment. Avant de répondre, vous analysez leur histoire.

Document

Document 1 – Les quatre consultations :

M. Jordan B., 33 ans : après deux grands bols de lait au petit déjeuner (400 mL), ballonnements, gaz et diarrhée 1 à 2 heures plus tard ; il mange sans problème yaourts et emmental.

Mme Nadia S., 45 ans : au restaurant, 20 minutes après un steak de thon resté plusieurs heures hors du réfrigérateur, rougeur du visage, céphalées, palpitations ; deux autres convives ont eu les mêmes signes.

Mlle Elsa D., 22 ans : quelques minutes après un velouté de céleri cuit, gonflement des lèvres, gêne pour avaler, voix rauque ; IgE spécifiques céleri positives.

M. Hervé C., 58 ans : « allergique au gluten » selon lui, car il se sent « lourd » après les pâtes ; anticorps anti-transglutaminase négatifs, IgE blé négatives.

Document 2 : le lait de vache contient environ 4,8 g de lactose pour 100 mL.

Travail à faire

1. Définissez allergie alimentaire, intolérance alimentaire et réaction toxique. *(1,5 pts)*

2. Pour chaque personne du document 1, proposez le mécanisme le plus probable en justifiant par trois éléments au moins (délai, quantité, signes, entourage, examens). *(3,5 pts)*

3. Calculez le lactose apporté par le petit déjeuner de M. B. Pourquoi tolère-t-il les yaourts et l'emmental ? Quel examen confirmerait votre hypothèse ? *(1,5 pts)*

4. Pour Mme S., expliquez l'origine de l'histamine du thon et les mesures de prévention en restauration. *(1,5 pts)*

5. Quelle conduite proposez-vous à M. C. ? Pourquoi faut-il éviter une éviction du gluten sans diagnostic ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (3,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.5 – Épidémiologie, facteurs de risque et tolérance orale

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien au service de santé scolaire d'une grande ville. La médecin vous demande de préparer une intervention pour les directeurs d'école : combien d'élèves sont concernés, pourquoi les allergies alimentaires augmentent, et pourquoi on ne recommande plus de retarder la diversification.

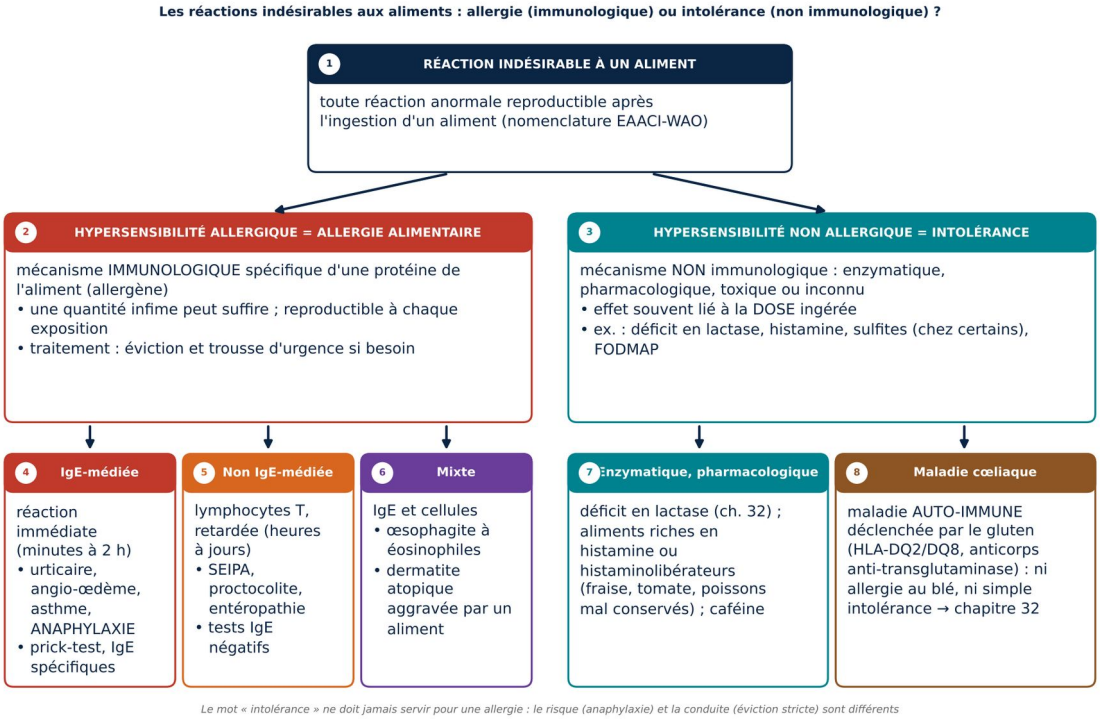


Fig. 39.3. Document 1 – Classification des réactions indésirables aux aliments (carte du cours)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Données de la ville : 14 200 élèves en maternelle et en élémentaire ; 312 PAI pour allergie alimentaire déclarés à la rentrée.

Document 3 – Extrait d'une revue : « Les enfants atteints d'eczéma sévère précoce ont un risque très augmenté d'allergie alimentaire. Une peau lésée laisse pénétrer les protéines alimentaires de l'environnement (poussière de la maison, mains des parents), alors que la consommation précoce par la bouche favorise la tolérance. »

Travail à faire

1. À partir de la prévalence du cours (≈ 6 % des enfants), estimez le nombre d'élèves allergiques dans la ville. Calculez la proportion d'élèves ayant un PAI. Commentez l'écart. *(2 pts)*

2. Citez les facteurs de risque d'allergie alimentaire : génétiques, liés à la peau, à l'environnement. *(2 pts)*

3. Définissez la tolérance orale et décrivez ses acteurs (GALT, IgA sécrétoires, lymphocytes T régulateurs). *(2 pts)*

4. Expliquez l'hypothèse de la double exposition présentée dans le document 3. *(2 pts)*

5. Dans le document 1, situez l'allergie IgE-médiée, l'œsophagite à éosinophiles, l'intolérance au lactose et l'intoxication histaminique. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.6 – Maladie cœliaque ou allergie au blé ?

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien en consultation hospitalière de gastro-entérologie. Le même après-midi, vous recevez deux patients adressés pour un « problème avec le blé ».

Document

Document 1 – Mme Clarisse N., 29 ans, 1,65 m, 51 kg (56 kg il y a 8 mois) : diarrhée chronique, fatigue, aphtes ; anémie par carence en fer ; anticorps anti-transglutaminase IgA 145 U/mL (normale < 10) ; IgA totales normales ; biopsies duodénales : atrophie villositaire totale, lymphocytes intra-épithéliaux augmentés ; HLA-DQ2 présent. Sa sœur a un diabète de type 1.

Document 2 – Hugo P., 5 ans, 19 kg : urticaire et toux 15 minutes après des pâtes, à deux reprises ; IgE blé 3,6 kUA/L ; il mange sans problème du riz, du maïs, de l'avoine.

Travail à faire

1. Pour chacun, posez le diagnostic et indiquez le mécanisme immunologique et la famille d'immunopathologie. *(2 pts)*

2. Expliquez le mécanisme de l'atrophie villositaire et ses conséquences nutritionnelles chez Mme N. Calculez sa perte de poids (en %) et son IMC. *(2,5 pts)*

3. Comparez les deux régimes : céréales exclues, seuil des traces, durée, étiquetage (« sans gluten », allergènes). *(2,5 pts)*

4. Pourquoi la sœur de Mme N. pourrait-elle bénéficier d'un dépistage ? *(1 pt)*

5. Quels conseils de compensation donnez-vous à chacun ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Classer les pathologies du système immunitaire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'**immunopathologie** étudie les maladies dues à un **fonctionnement anormal du système immunitaire** : réponse excessive ou mal dirigée, ou réponse insuffisante. Quatre familles : (1) **hypersensibilités**, dont les **allergies** (réponse spécifique contre une substance étrangère inoffensive) ; (2) **maladies auto-immunes** (perte de la tolérance au soi) ; (3) **déficits immunitaires** primitifs ou secondaires ; (4) **inflammations chroniques dysimmunitaires** (réponse excessive contre le microbiote, sur terrain génétique).

Question 2

Patient · Famille · Argument

Mme P. — *Famille :* auto-immune (maladie de Biermer) ; *Argument :* anticorps contre le facteur intrinsèque : la B12 n'est plus absorbée

Esteban — *Famille :* auto-immune (diabète de type 1) ; *Argument :* anticorps anti-GAD : destruction des cellules β

M. F. — *Famille :* déficit immunitaire secondaire ; *Argument :* dénutrition, lymphopénie, infections répétées

Aïcha — *Famille :* hypersensibilité allergique (type I) ; *Argument :* signes en 10 min après un aliment : IgE

M. L. — *Famille :* inflammation chronique (maladie de Crohn) ; *Argument :* ulcérations iléales, évolution par poussées

Mme N. — *Famille :* auto-immune (maladie cœliaque) ; *Argument :* anti-transglutaminase, atrophie, déclenchée par le gluten

Question 3

Hypersensibilité allergique : risque de carences si l'éviction est large ; éviction **ciblée** et compensée, trousse d'urgence. **Auto-immunité** : selon l'organe : insulinothérapie et gestion des glucides (diabète de type 1), **régime sans gluten strict à vie** (maladie cœliaque), vitamine B12 par injections (Biermer). **Déficit immunitaire** : risque infectieux ; **renutrition**, hygiène alimentaire stricte chez l'immunodéprimé sévère. **Inflammation chronique** : dénutrition et carences en poussée ; alimentation adaptée à la poussée, nutrition entérale exclusive chez l'enfant atteint de Crohn.

Question 4

La dénutrition provoque une **atrophie du thymus**, une **lymphopénie**, une baisse des **IgA sécrétoires** et de l'activité des **phagocytes** : c'est le déficit immunitaire secondaire le plus fréquent dans le monde. Les infections augmentent la **dépense** (fièvre, inflammation), le **catabolisme protéique** et diminuent l'**appétit** : la dénutrition s'aggrave et les défenses baissent encore. Rompre le cercle : renutrition précoce (chapitre 41).

Question 5

« Non. Votre allergie est une **réaction excessive contre une protéine étrangère** (la tropomyosine des crevettes), due à des **IgE** ; elle est immédiate et peut être grave (anaphylaxie). La maladie cœliaque est une maladie **auto-immune** : le gluten déclenche une réaction contre la muqueuse de l'intestin, lente, sans IgE ni choc ; elle se diagnostique par d'autres examens et se traite par un régime sans gluten à vie. » Les deux relèvent du système immunitaire, mais leurs mécanismes, leurs examens et leurs régimes sont différents.

Corrigé 1.2 – Les hypersensibilités de Gell et Coombs (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Type · Effecteurs · Délai · Exemples

I, immédiat — *Effecteurs :* IgE fixées sur mastocytes et basophiles ; *Délai :* minutes ; *Exemples :* allergie alimentaire IgE, anaphylaxie, asthme allergique

II, cytotoxique — *Effecteurs :* IgG ou IgM contre un antigène membranaire, complément, phagocytes ; *Délai :* heures à jours ; *Exemples :* accident transfusionnel ABO, incompatibilité rhésus

III, complexes immuns — *Effecteurs :* complexes antigène-anticorps déposés dans les vaisseaux, complément ; *Délai :* jours ; *Exemples :* maladie sérique, vascularites, lupus

IV, retardé — *Effecteurs :* lymphocytes T, macrophages, éosinophiles ; pas d'anticorps ; *Délai :* 24 à 72 h ; *Exemples :* eczéma de contact, tuberculine ; composante des allergies retardées

Question 2

(a) **Type I** : signes cutanés et digestifs en 15 minutes après un aliment, IgE. (b) **Type IV** : eczéma de contact au nickel, 48 h, lymphocytes T. (c) **Type II** : IgG maternelles anti-D qui traversent le placenta et détruisent les hématies du fœtus. (d) **Type III** : maladie sérique, complexes immuns circulants formés après une dizaine de jours. (e) **Type II** : anticorps anti-A naturels (IgM) du receveur qui détruisent les hématies transfusées. (f) **Type IV** : réaction retardée lue à 72 h, lymphocytes T mémoire.

Question 3

Chez un sujet **sensibilisé**, les IgE sont **déjà fixées** sur les mastocytes (récepteur FcεRI) : au nouveau contact, il suffit que l'allergène ponte deux IgE pour que les granules libèrent en quelques secondes l'**histamine** préformée. Aucune production d'anticorps ni recrutement de cellules n'est nécessaire : les signes apparaissent en **quelques minutes à 2 heures**.

Question 4

Elles relèvent surtout de mécanismes **cellulaires** (lymphocytes T, éosinophiles), proches du **type IV**, sans IgE. Les **prick-tests** et les **IgE spécifiques** sont **négatifs** et n'aident pas : le diagnostic repose sur la clinique, sur l'**éviction puis la réintroduction** et, pour l'œsophagite, sur les **biopsies**. Il n'y a pas de risque d'anaphylaxie.

Question 5

L'**hypersensibilité** est un ensemble de signes reproductibles déclenchés par une exposition à un stimulus toléré par les sujets normaux. Elle est **allergique** quand un mécanisme immunologique est démontré (**IgE-médiée** ou **non IgE-médiée**), **non allergique** sinon (intolérance au lactose, réaction pharmacologique à l'histamine). Le mot « allergie » est réservé aux réactions immunologiques.

Corrigé 1.3 – Du premier contact à la dégranulation du mastocyte (11 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1. IgE spécifique de l'allergène ; 2. récepteur FcεRI (fixe le fragment Fc) ; 3. granule (histamine, tryptase) ; 4. noyau ; 5. membrane plasmique ; 6. capillaire de diamètre normal ; 7. allergène pontant deux IgE voisines ; 8. médiateurs néoformés (leucotriènes, PGD2) ; 9. granule en exocytose ; 10. histamine libérée ; 11. capillaire dilaté (vasodilatation) ; 12. plasma qui fuit : œdème.

Question 2

Au **premier contact**, l'allergène franchit la barrière (intestin, ou peau lésée par l'eczéma) ; une **cellule dendritique** le capte, le découpe et présente ses peptides (CMH de classe II) à des **lymphocytes T CD4** naïfs dans le ganglion. Sur terrain atopique, ils se différencient en **Th2**, qui sécrètent **IL-4 et IL-13** (et IL-5). Ces cytokines provoquent chez le **lymphocyte B** spécifique la **commutation de classe** vers les **IgE** ; les plasmocytes produisent des IgE qui se fixent par leur fragment **Fc** sur les récepteurs **FcεRI** des mastocytes et des basophiles, qu'elles « arment » pendant des mois. Aucune cellule n'est encore activée : la sensibilisation ne donne **aucun signe**, ce qui explique le premier repas sans réaction.

Question 3

Au **contact suivant**, l'allergène **ponte deux IgE voisines** sur le mastocyte ; le rapprochement des FcεRI déclenche en quelques secondes la **dégranulation** (exocytose). **Préformés** (dans les granules) : **histamine**, **tryptase**. **Néoformés** (fabriqués à partir des lipides membranaires en quelques minutes) : **leucotriènes**, **prostaglandine D2**. L'histamine provoque une **vasodilatation** (rougeur, chute de tension), une **augmentation de la perméabilité** capillaire (le plasma fuit : **œdème**, urticaire, hypovolémie) et une **bronchoconstriction** (avec les leucotriènes) ; elle stimule aussi les terminaisons nerveuses (prurit) et la motricité digestive (vomissements).

Question 4

La tryptase est libérée par les mastocytes qui dégranulent. 18 µg/L pendant la réaction contre 4 µg/L de base : l'élévation est nette (critère usuel : au-dessus de 1,2 × base + 2, soit 6,8 µg/L) et **confirme a posteriori la dégranulation massive**, donc l'anaphylaxie.

Question 5

Les antihistaminiques ne bloquent que l'histamine, agissent lentement et n'ont **aucun effet** sur l'hypotension ni sur l'œdème laryngé. L'**adrénaline** intramusculaire agit en quelques minutes sur **tous** les mécanismes : vasoconstriction (remonte la pression artérielle, réduit l'œdème), bronchodilatation, freinage de la dégranulation. C'est le **seul traitement de première intention** de l'anaphylaxie ; l'antihistaminique n'est qu'un complément.

Question 6

Attirés par l'**IL-5** et les médiateurs du mastocyte, les **éosinophiles** affluent dans le tissu 4 à 8 h après le contact et libèrent des protéines toxiques et des médiateurs : c'est la **phase tardive**, inflammatoire (asthme prolongé, eczéma). Ils sont aussi les acteurs principaux de l'œsophagite à éosinophiles.

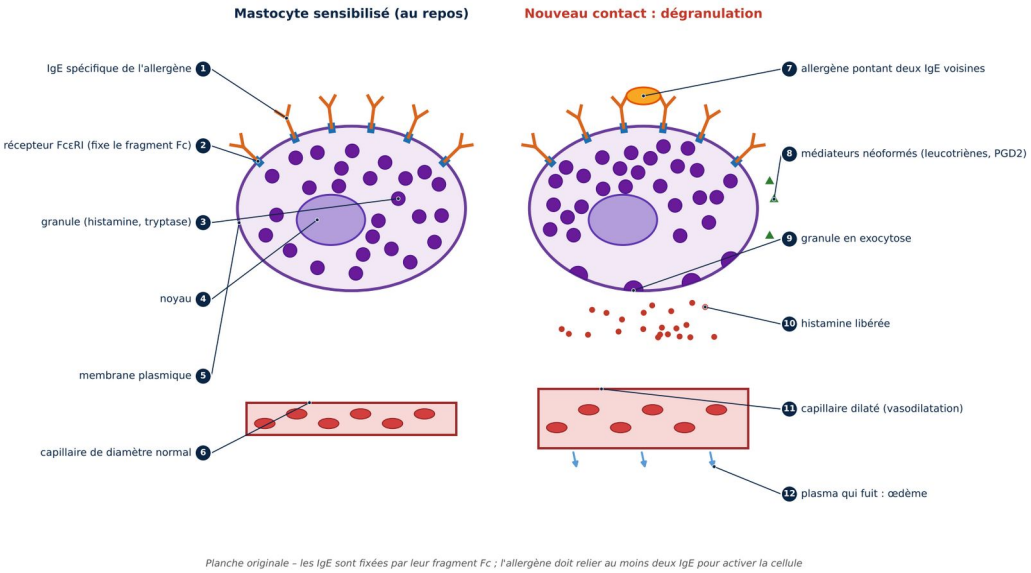


Fig. 39.4. Corrigé – la planche légendée

Corrigé 1.4 – Allergie, intolérance ou réaction toxique ? (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Allergie alimentaire : réaction **immunologique** (IgE ou cellulaire) reproductible contre une protéine alimentaire, chez un sujet sensibilisé ; quelques milligrammes peuvent suffire ; risque vital possible. **Intolérance alimentaire** : réaction **non immunologique** liée à un défaut de digestion ou de métabolisme (déficit en lactase) ou à un effet pharmacologique ; dépend de la **dose**. **Réaction toxique** : survient chez **toute personne** exposée à une dose suffisante d'une substance toxique (histamine d'un poisson altéré, toxines bactériennes).

Question 2

Personne · Mécanisme probable · Arguments
M. B. — *Mécanisme probable :* intolérance au lactose (déficit en lactase) ; *Arguments :* grande quantité de lait, délai de 1 à 2 h, signes digestifs seuls, produits pauvres en lactose tolérés
Mme S. — *Mécanisme probable :* réaction toxique (intoxication histaminique, scombroïde) ; *Arguments :* plusieurs convives atteints, poisson mal conservé, flush, céphalées, délai court
Mlle D. — *Mécanisme probable :* allergie IgE-médiée au céleri ; *Arguments :* délai de quelques minutes, œdème labial et laryngé, IgE positives ; céleri cuit réactogène
M. C. — *Mécanisme probable :* ni allergie ni maladie cœliaque démontrée ; *Arguments :* signes vagues, examens négatifs ; troubles fonctionnels possibles (fructanes du blé)

Question 3

Lactose = 400 × 4,8 / 100 = **19,2 g**, au-dessus du seuil habituel de tolérance (environ 10 à 12 g en une prise) d'un sujet hypolactasique. Dans le **yaourt**, les bactéries lactiques ont consommé une partie du lactose et apportent leur propre lactase ; l'**emmental**, fromage affiné, n'en contient presque plus (le lactose part dans le lactosérum puis est fermenté). Examen : **test respiratoire à l'hydrogène** après une charge en lactose (la fermentation colique produit H_2 expiré). Ce n'est pas une allergie au lait : pas d'IgE, pas de risque vital.

Question 4

Dans un poisson riche en **histidine** (thon, maquereau, sardine) mal réfrigéré, des bactéries décarboxylent l'histidine en **histamine**, qui n'est pas détruite par la cuisson. Prévention : respect strict de la **chaîne du froid** de la réception à la cuisson, contrôle des températures, refus des lots douteux ; la réglementation fixe des teneurs maximales en histamine dans les produits de la pêche.

Question 5

Rassurer, rechercher par un **journal alimentaire** les aliments et les quantités en cause (gros plats de pâtes, aliments riches en **FODMAP**, repas rapides), orienter vers le médecin si les signes persistent. Il ne faut **pas** supprimer le gluten avant le diagnostic : un régime sans gluten fait **négativer les anticorps** et normaliser la muqueuse, ce qui rend le diagnostic de maladie cœliaque **impossible** ensuite ; il est contraignant, coûteux et peut déséquilibrer l'alimentation (fibres, fer, vitamines B) sans bénéfice prouvé.

Corrigé 1.5 – Épidémiologie, facteurs de risque et tolérance orale (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Élèves allergiques estimés : 14 200 × 0,06 ≈ **852**. PAI : 312 / 14 200 × 100 = **2,2 %**. L'écart (≈ 540 élèves) s'explique : toutes les allergies ne justifient pas un PAI (formes légères, syndrome oral) ; certaines familles ne le demandent pas ; la prévalence de 6 % est un ordre de grandeur national, souvent fondé sur des diagnostics confirmés de façon variable. Inversement, des PAI existent pour des « allergies » non confirmées : l'école doit s'appuyer sur un diagnostic médical.

Question 2

Génétiques : terrain **atopique** familial (un ou deux parents allergiques), variants du gène de la **filaggrine** (barrière cutanée). **Peau** : **eczéma (dermatite atopique) précoce et sévère**, porte d'entrée des allergènes. **Environnement** : mode de vie occidental, **microbiote** appauvri (césarienne, antibiotiques précoces, peu de contacts avec la biodiversité microbienne, « hypothèse hygiéniste »), **diversification retardée** de certains aliments, carence en vitamine D discutée. Le sexe masculin dans l'enfance et les autres allergies (une allergie à l'œuf augmente le risque d'allergie à l'arachide) sont aussi des facteurs.

Question 3

La **tolérance orale** est l'absence de réponse immunitaire nocive contre les protéines alimentaires ingérées, activement acquise. Le **GALT** (plaques de Peyer, ganglions mésentériques) échantillonne les antigènes de la lumière ; les **IgA sécrétoires** les neutralisent dans le mucus ; des cellules dendritiques de la muqueuse, dans un environnement non inflammatoire, induisent des **lymphocytes T régulateurs** (IL-10, TGF-β) qui freinent les réponses Th2 et la production d'IgE. Le microbiote intestinal y participe (acides gras à chaîne courte).

Question 4

Selon l'hypothèse de la **double exposition**, l'exposition **cutanée** à une protéine alimentaire, à travers une peau inflammatoire, oriente vers la **sensibilisation** (Th2, IgE), alors que l'exposition **orale précoce et régulière** oriente vers la **tolérance**. Un nourrisson eczémateux qui ne mange pas l'aliment mais le rencontre par la peau est donc à haut risque : d'où l'importance de **soigner l'eczéma** et d'**introduire tôt** les allergènes par la bouche (essai LEAP).

Question 5

Allergie IgE-médiée : réaction indésirable **immunologique**, IgE. **Œsophagite à éosinophiles** : immunologique **non IgE-médiée** (cellulaire, mixte). **Intolérance au lactose** : **non immunologique**, enzymatique (intolérance). **Intoxication histaminique** : **toxique** (touche toute personne exposée à une dose suffisante).

Corrigé 1.6 – Maladie cœliaque ou allergie au blé ? (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Mme N. : **maladie cœliaque** (entéropathie **auto-immune**) : anti-transglutaminase IgA très élevés, atrophie villositaire, HLA-DQ2, carence en fer. Mécanisme : lymphocytes T contre la **gliadine** modifiée par la transglutaminase, production d'auto-anticorps ; composante de type IV. **Hugo** : **allergie IgE-médiée au blé** (hypersensibilité de **type I**) : signes en 15 min, IgE positives.

Question 2

Chez le sujet HLA-DQ2/DQ8, les peptides de gliadine, désamidés par la **transglutaminase tissulaire**, sont présentés aux **lymphocytes T** de la muqueuse ; l'inflammation et les lymphocytes intra-épithéliaux détruisent les entérocytes : les **villosités s'atrophient**, la surface d'absorption diminue. Conséquences : **malabsorption** (diarrhée, perte de poids), carences en **fer**, **folates**, calcium et vitamine D (ostéopénie), parfois B12 et zinc ; intolérance secondaire au lactose. Perte = (56 − 51) / 56 × 100 = **8,9 %** ; IMC = 51 / 1,65² = **18,7**.

Question 3

· Maladie cœliaque · Allergie au blé

Céréales exclues — *Maladie cœliaque :* blé, seigle, orge (et épeautre, kamut) ; avoine pure souvent tolérée ; *Allergie au blé :* blé seul (épeautre, kamut) ; seigle et orge selon les tests

Traces — *Maladie cœliaque :* strict : produits « sans gluten » < 20 mg/kg ; *Allergie au blé :* strict pour le blé ; seuil individuel

Durée — *Maladie cœliaque :* à vie ; *Allergie au blé :* réévaluée ; guérison fréquente chez l'enfant

Repères — *Maladie cœliaque :* logo et mention « sans gluten » ; *Allergie au blé :* blé mis en évidence parmi les 14 allergènes

Urgence — *Maladie cœliaque :* pas de risque d'anaphylaxie ; *Allergie au blé :* trousse selon la gravité

Question 4

La maladie cœliaque a une composante **familiale** (HLA-DQ2/DQ8 partagés) et s'associe aux autres maladies **auto-immunes**, dont le **diabète de type 1** : sa sœur cumule les deux facteurs. Un dosage des anti-transglutaminase IgA est proposé aux apparentés au premier degré, même sans symptôme.

Question 5

Mme N. : régime sans gluten **strict à vie**, fer (viandes, poissons, légumineuses, vitamine C), **calcium** (950 mg/j), vitamine D, fibres (riz complet, sarrasin, quinoa, légumineuses), réduction transitoire du lactose si besoin ; renutrition jusqu'à son poids habituel ; adhésion à une association de patients. **Hugo** : éviction du blé, remplacement par riz, maïs, avoine (tolérée), pomme de terre, pains et pâtes sans blé ; maintenir l'énergie et les fibres ; réévaluation par l'allergologue.

PARTIE 2 – LES MANIFESTATIONS CLINIQUES : DU DÉLAI À L'ANAPHYLAXIE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Utiliser le délai pour orienter vers un mécanisme (dont l'alpha-gal, 3 à 6 h), grader une anaphylaxie (Ring et Messmer), calculer et justifier les doses d'adrénaline, reconnaître une SEIPA, une proctocolite et une entéropathie, légender la muqueuse de l'œsophagite à éosinophiles et interpréter une éviction testée par biopsies
- Immédiat ≤ 2 h (IgE) ; alpha-gal : IgE mais 3 à 6 h ; SEIPA 1 à 4 h ; EoE : semaines
- Anaphylaxie : adrénaline IM dans la cuisse en première intention ; 0,15 mg (15 à 30 kg), 0,30 mg (> 30 kg) ; 2 dispositifs ; surveillance ≥ 6 h
- Dose hospitalière 0,01 mg/kg, maximum 0,5 mg
- SEIPA : réhydratation 20 mL/kg, ondansétron 0,15 mg/kg, pas d'adrénaline ; TPO à l'hôpital 12 à 18 mois après
- EoE : ≥ 15 éosinophiles par champ ; éviction contrôlée par biopsies

Exercice 2.1 – Le délai, premier indice du mécanisme

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service d'allergologie. Le médecin vous confie six dossiers d'adressage pour que vous prépariez l'interrogatoire alimentaire de chaque patient.

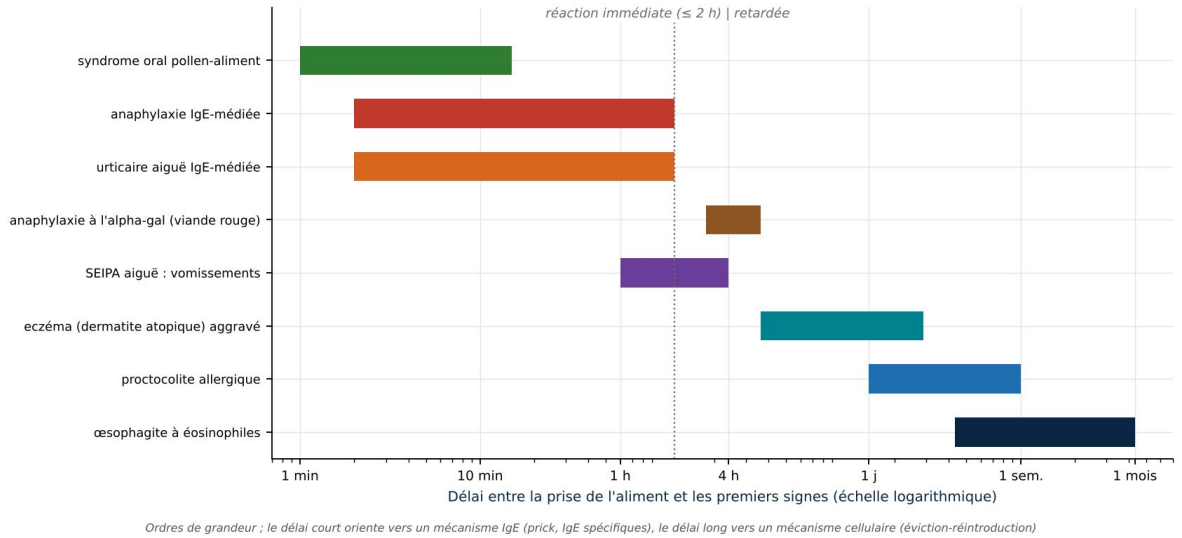


Fig. 39.5. Document 1 – Délai d'apparition des signes selon le type de réaction (graphique du cours)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Les six dossiers : (1) Maxime, 10 mois : 3 heures après sa première purée de poisson, 7 vomissements en jet, pâleur, somnolence ; aucune éruption. (2) Mme Brigitte H., 61 ans, garde forestière, souvent mordue par des tiques : urticaire généralisée et malaise vers 1 h du matin, après un gigot d'agneau dîné à 20 h. (3) Julie, 24 ans : picotements des lèvres et du palais dans la minute qui suit une pomme crue, disparus en 10 minutes ; rhume des foins au printemps. (4) Rayan, 7 ans : urticaire géante et toux 10 minutes après un biscuit à la pistache. (5) Clément, 14 ans : dysphagie et blocages alimentaires répétés depuis un an. (6) Zoé, 4 mois, allaitée : sang dans les selles depuis 2 semaines, enfant en bonne forme, poids normal.

TRAVAIL À FAIRE

1. Lisez le document 1 : quelle limite sépare réaction immédiate et retardée ? Quelle réaction fait exception ? *(1,5 pts)*

2. Pour chacun des six dossiers, calculez ou estimez le délai et proposez le diagnostic le plus probable et son mécanisme. *(4 pts)*

3. Pour Mme H., expliquez la nature de l'allergène, le rôle des tiques et la raison du délai. Quels aliments faudra-t-il évaluer ? *(2 pts)*

4. Pour quels dossiers les prick-tests et les IgE spécifiques seront-ils utiles ? Pour lesquels ne le seront-ils pas ? *(1,5 pts)*

5. Pourquoi le diététicien doit-il noter avec précision l'heure du repas et celle des premiers signes ? *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 2.2 – Une anaphylaxie à une fête d'anniversaire

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien dans un service d'allergologie pédiatrique. Yanis, 16 ans, 1,75 m, 61 kg, asthmatique, allergique connu à la noix de cajou, est hospitalisé la nuit dernière après une fête d'anniversaire. Il revient pour une consultation d'éducation.

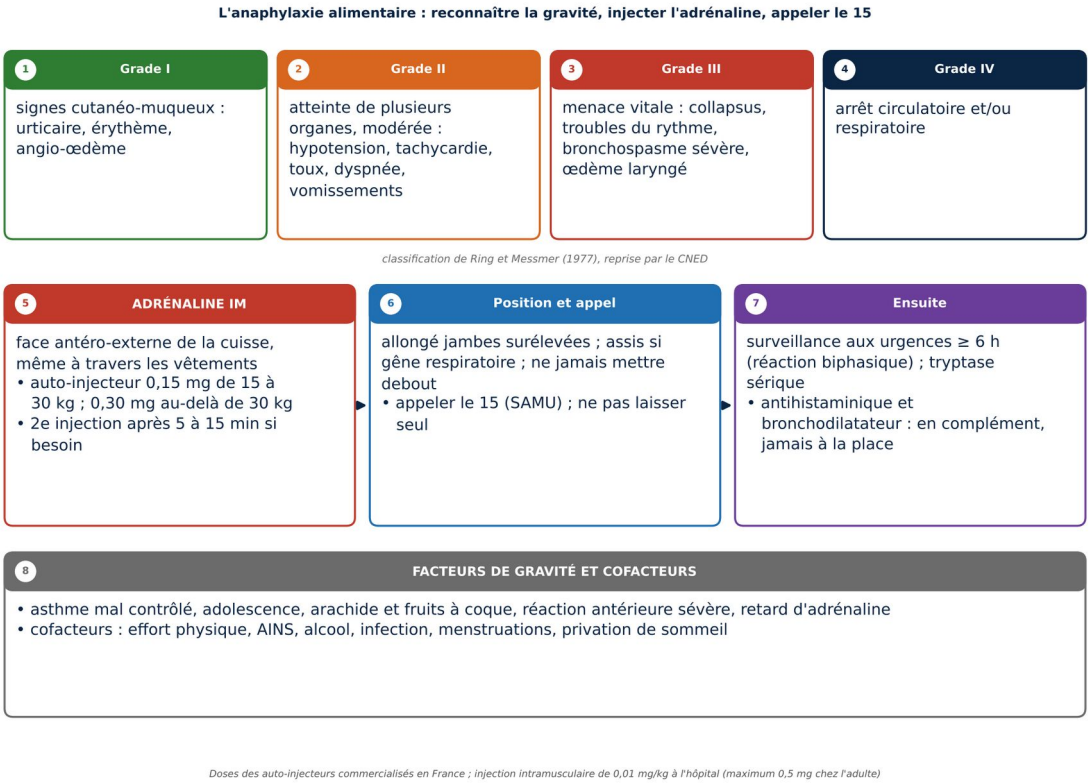


Fig. 39.6. Document 1 – L'anaphylaxie alimentaire : grades, conduite à tenir et facteurs de gravité (carte du cours)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Récit des urgences : 21 h 10 : Yanis mange deux bouchées d'un pesto « maison » (basilic, parmesan, noix de cajou). 21 h 20 : prurit de la gorge, urticaire. 21 h 30 : toux, sifflement, voix rauque ; il prend son antihistaminique et un bronchodilatateur et « attend que ça passe ». 21 h 45 : malaise, il se lève pour aller aux toilettes et s'effondre ; PA 75/40 mm Hg. 21 h 50 : un ami injecte l'auto-injecteur trouvé dans son sac. 22 h 05 : arrivée du SAMU, deuxième injection. Tryptase 31 µg/L. Sortie le lendemain midi. Son auto-injecteur était dosé à 0,15 mg (prescription de ses 9 ans, 27 kg) et périmé depuis 4 mois.

Travail à faire

1. Définissez l'anaphylaxie. Donnez le grade de Ring et Messmer à 21 h 20, à 21 h 30 et à 21 h 45. *pts)*

2. Relevez dans le document 2 les facteurs de gravité et les erreurs de prise en charge. *(2,5 pts)*

3. Quel auto-injecteur Yanis doit-il désormais avoir ? Calculez la dose reçue en mg/kg avec son ancien et son nouveau dispositif. Combien d'auto-injecteurs doit-il porter ? *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi on l'a gardé en observation jusqu'au lendemain. *(1 pt)*

5. Rédigez cinq consignes d'éducation adaptées à un adolescent. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2,5 pts)

Exercice 2.3 – Adrénaline : calculer les doses et organiser la trousse d'une famille

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous êtes diététicien dans un réseau de santé « allergie » et vous animez une séance pour la famille Delmas, dont trois enfants sont allergiques. Le père, M. Delmas, 41 ans, 96 kg, est lui-même allergique aux crustacés.

Document

Document 1 – La famille :

Personne	Âge	Poids	Allergie
Hugo	2 ans	13 kg	œuf (urticaire seule)
Lina	6 ans	21 kg	arachide (anaphylaxie à 3 ans)
Tom	11 ans	38 kg	noisette, noix de cajou
M. Delmas	41 ans	96 kg	crevettes (anaphylaxie de grade III)

Document 2 – Repères du cours : auto-injecteurs 0,15 mg de 15 à 30 kg, 0,30 mg au-delà de 30 kg ; dose hospitalière IM 0,01 mg/kg, maximum 0,5 mg chez l'adulte ; deuxième injection après 5 à 15 minutes ; surveillance ≥ 6 h.

Travail à faire

1. Indiquez l'auto-injecteur adapté à Lina, Tom et M. Delmas et calculez la dose reçue en mg/kg. *(2 pts)*

2. Hugo pèse 13 kg. Quel problème pose sa prescription ? Qui décide ? *(1 pt)*

3. Aux urgences, quelle dose serait injectée à la seringue à Lina, à Tom et à M. Delmas ? *(1,5 pts)*

4. Expliquez le mode d'action de l'adrénaline et justifiez l'injection intramusculaire dans la cuisse. *(2 pts)*

5. Décrivez les six étapes de l'utilisation d'un auto-injecteur et les règles de conservation de la trousse. *(2 pts)*

6. Lina pèsera 30,5 kg dans environ trois ans : quelle démarche prévoir ? *(0,5 pt)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (0,5 pt)

Exercice 2.4 – Allergies non IgE-médiées du nourrisson : SEIPA et proctocolite

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien dans un service de pédiatrie générale. Deux nourrissons sont hospitalisés la même semaine.

Document

Document 1 – Maxime, 10 mois, 8,6 kg : diversification commencée à 5 mois. Première purée de cabillaud à midi : à 15 h, vomissements incoercibles (8 en 2 h), pâleur, hypotonie, somnolence ; puis diarrhée. Pas d'urticaire, pas de toux. Glycémie normale ; leucocytes élevés. Amélioration en 6 h après réhydratation et ondansétron. Deuxième épisode identique un mois plus tôt, après du merlu, attribué à une gastro-entérite.

Document 2 – Zoé, 4 mois, 6,1 kg, allaitement exclusif : filets de sang et glaires dans les selles depuis 2 semaines ; enfant souriante, bonne prise de poids ; pas de fièvre. Mère : grande consommatrice de lait et de fromages.

Document 3 – Repères : SEIPA, vomissements 1 à 4 h après l'aliment ; réhydratation 20 mL/kg ; ondansétron 0,15 mg/kg ; TPO 12 à 18 mois après la dernière réaction.

Travail à faire

1. Pour Maxime, justifiez le diagnostic de SEIPA (syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires). Pourquoi le premier épisode a-t-il été méconnu ? *(2 pts)*

2. Calculez le volume de réhydratation et la dose d'ondansétron de Maxime. *(1 pt)*

3. Les IgE spécifiques du poisson sont négatives. Est-ce surprenant ? Doit-il avoir une trousse d'adrénaline ? *(1,5 pts)*

4. Quels conseils diététiques donnez-vous aux parents de Maxime pour la suite de la diversification ? Quand et où le poisson sera-t-il réintroduit ? *(2 pts)*

5. Pour Zoé, proposez un diagnostic et la conduite diététique. Faut-il arrêter l'allaitement ? *(2 pts)*

6. Comparez en un tableau SEIPA, proctocolite et entéropathie (âge, signes, gravité, évolution). *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (1,5 pts)

Exercice 2.5 – L'œsophagite à éosinophiles chez un jeune adulte

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Vous êtes diététicien dans un service de gastro-entérologie. M. Adrien V., 21 ans, 1,82 m, 66 kg, étudiant, asthmatique et allergique aux pollens de graminées, vous est adressé après un diagnostic d'œsophagite à éosinophiles.

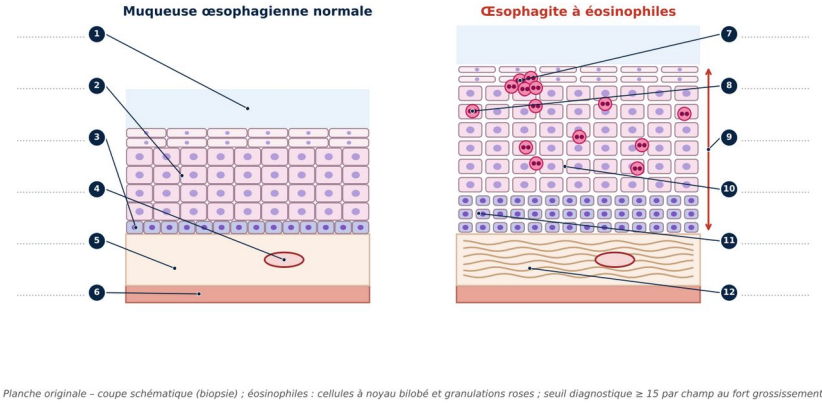


Planche originale – coupe schématique (biopsie) ; éosinophiles : cellules à noyau bilobé et granulations roses ; seuil diagnostique ≥ 15 par champ au fort grossissement

Fig. 39.7. Document 1 – Muqueuse œsophagienne normale et dans l'œsophagite à éosinophiles (planche à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus) : planche muette du cours, 12 légendes.

Document 2 – Dossier : dysphagie depuis 3 ans, mange lentement, boit beaucoup en mangeant ; impaction d'un morceau de poulet retiré en endoscopie. Biopsies : 52 éosinophiles par champ au fort grossissement. Après 8 semaines d'inhibiteur de la pompe à protons : 40. Après 6 semaines d'éviction du lait et du blé : 8. Réintroduction du lait : 11 ; puis réintroduction du blé : 47.

Document 3 – Ses apports en calcium pendant l'éviction du lait (avant réintroduction) : aliments courants ≈ 420 mg/j ; 2 portions de boisson au soja enrichie (2 × 250 mL, 120 mg/100 mL) ; eau minérale 1 L à 80 mg/L.

Travail à faire

1. Légendez les numéros du document 1. *(2,5 pts)*

2. Définissez l'œsophagite à éosinophiles et précisez le critère histologique. Interprétez la série de biopsies du document 2 : quel aliment est en cause ? *(2,5 pts)*

3. Expliquez la dysphagie et l'impaction à partir des lésions de la planche. *(1 pt)*

4. Calculez l'apport de calcium de M. V. pendant l'éviction du lait et comparez-le à la référence ANSES 2021 de son âge. Proposez une correction si nécessaire. *(1,5 pts)*

5. Rédigez les conseils diététiques de l'éviction définitive retenue (aliments à exclure, aliments de remplacement, lecture des étiquettes). *(2 pts)*

6. Pourquoi l'éviction est-elle testée par biopsies et non par les symptômes ? Citez les autres traitements possibles. *(0,5 pt)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (0,5 pt)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Le délai, premier indice du mécanisme (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

La ligne pointillée sépare les réactions **immédiates** (jusqu'à **2 h** après l'aliment) des réactions **retardées**. L'exception est l'**anaphylaxie à l'alpha-gal** : elle est IgE-médiée, mais survient **3 à 6 heures** après la viande de mammifère.

Question 2

Dossier · Délai · Diagnostic probable et mécanisme

Maxime — *Délai :* 3 h ; *Diagnostic probable et mécanisme :* SEIPA au poisson (vomissements 1 à 4 h après, sans signe cutané) ; non IgE

Mme H. — *Délai :* 5 h (20 h → 1 h) ; *Diagnostic probable et mécanisme :* syndrome alpha-gal ; IgE contre un sucre, réaction retardée de 3 à 6 h

Julie — *Délai :* < 1 min ; *Diagnostic probable et mécanisme :* syndrome oral pollen-aliment (PR-10 du bouleau) ; IgE

Rayan — *Délai :* 10 min ; *Diagnostic probable et mécanisme :* allergie IgE-médiée à la pistache (urticaire, toux : anaphylaxie)

Clément — *Délai :* semaines ; *Diagnostic probable et mécanisme :* œsophagite à éosinophiles ; mécanisme cellulaire

Zoé — *Délai :* jours ; *Diagnostic probable et mécanisme :* proctocolite allergique (lait de vache via le lait maternel) ; non IgE

Question 3

L'allergène est un **sucre**, le **galactose-α-1,3-galactose (alpha-gal)**, présent dans les tissus des **mammifères non primates** (bœuf, porc, agneau, gibier à poil), absent chez l'homme. La **morsure de tique** introduit de l'alpha-gal dans la peau et provoque la production d'**IgE anti-alpha-gal**. Le délai de **3 à 6 heures** vient de ce que l'alpha-gal est porté par des **glycolipides** absorbés lentement avec les graisses de la viande (chylomicrons). À évaluer : viandes de mammifères, **abats** (très riches), charcuteries, saindoux, **gélatine** (bonbons, desserts, gélules), bouillons ; laitages selon la tolérance individuelle ; volailles et poissons sont permis.

Question 4

Utiles (mécanisme IgE) : Mme H. (IgE anti-alpha-gal), Julie (IgE contre les protéines PR-10, Bet v 1, Mal d 1), Rayan (prick et IgE pistache et cajou). **Inutiles** (mécanisme cellulaire) : Maxime (SEIPA), Clément (œsophagite : endoscopie et biopsies), Zoé (proctocolite : éviction puis réintroduction).

Question 5

Le délai est **l'indice le plus utile** pour orienter vers un mécanisme : il décide des examens à demander (tests IgE ou non), du risque (anaphylaxie possible ou non) et de la conduite (trousse d'urgence ou non). Un délai mal noté peut faire rater un syndrome alpha-gal (on soupçonne le dernier aliment du soir) ou faire prendre une SEIPA pour une gastro-entérite.

Corrigé 2.2 – Une anaphylaxie à une fête d'anniversaire (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

L'**anaphylaxie** est une réaction d'hypersensibilité **généralisée, grave, d'installation rapide**, potentiellement mortelle ; on l'évoque devant une atteinte **respiratoire** ou **cardiovasculaire** ou l'association de plusieurs organes après l'exposition à un allergène probable. 21 h 20 : **grade I** (signes cutanéo-muqueux seuls) ; 21 h 30 : **grade II** (atteinte de plusieurs organes, sans menace vitale immédiate) ; 21 h 45 : **grade III** (collapsus, hypotension, malaise : menace vitale).

Question 2

Facteurs de gravité : **adolescent**, **asthmatique**, allergie à un **fruit à coque**, aliment « caché » dans une préparation maison, alcool ou fête possibles, adrénaline **tardive**. **Erreurs** : antihistaminique et bronchodilatateur d'abord, en « attendant » ; adrénaline injectée **40 minutes** après les premiers signes et **20 minutes** après l'atteinte respiratoire ; Yanis s'est **levé** (chute du retour veineux, risque d'arrêt cardiaque) ; appel tardif du **15** ; auto-injecteur **sous-dosé** et **périmé** ; pas de deuxième dispositif sur lui ; ses amis ignoraient son allergie.

Question 3

Au-delà de 30 kg : auto-injecteur à **0,30 mg**. Ancien : 0,15 / 61 = **0,0025 mg/kg** ; nouveau : 0,30 / 61 = **0,0049 mg/kg**, proche de la dose de référence de 0,01 mg/kg utilisée à l'hôpital (0,61 mg, plafonnée à 0,5 mg par injection), que les auto-injecteurs n'atteignent pas tout à fait. Il doit en porter **deux** (deuxième injection après 5 à 15 min si l'état ne s'améliore pas, ou en cas d'échec de la première). La dose doit être revue à chaque consultation avec le poids.

Question 4

Une réaction **biphasique** (reprise des signes plusieurs heures après, sans nouvelle exposition) est possible ; c'est pourquoi toute anaphylaxie, même améliorée, est **surveillée au moins 6 heures** ; une réaction grave de grade III, chez un asthmatique, justifie une surveillance plus longue.

Question 5

(1) **Toujours deux auto-injecteurs à 0,30 mg** sur soi, non périmés, à température ambiante (dans une trousse, pas au fond du sac de sport). (2) **Dès** une gêne respiratoire, une voix modifiée ou un malaise : **adrénaline dans la cuisse**, puis appel du **15** ; s'**allonger** (s'asseoir si gêne respiratoire), ne pas se lever. (3) Demander la **composition** des plats faits maison, des sauces (pesto, satay, desserts) ; refuser en cas de doute. (4) Prévenir **ses amis** (où est la trousse, comment l'utiliser) ; l'alcool diminue la vigilance. (5) Prendre son **traitement de l'asthme** de fond : un asthme mal contrôlé aggrave l'anaphylaxie.

Corrigé 2.3 – Adrénaline : calculer les doses et organiser la trousse d'une famille (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Personne	Dispositif	Dose par kg
Lina, 21 kg	0,15 mg (15 à 30 kg)	0,15 / 21 = 0,0071 mg/kg
Tom, 38 kg	0,30 mg (> 30 kg)	0,30 / 38 = 0,0079 mg/kg
M. Delmas, 96 kg	0,30 mg (> 30 kg)	0,30 / 96 = 0,0031 mg/kg

Question 2

Sous **15 kg**, le dispositif à 0,15 mg donne plus de 0,01 mg/kg (0,15 / 13 = 0,0115 mg/kg) ; de plus, l'allergie d'Hugo s'est limitée à une urticaire. La prescription d'une trousse et la dose relèvent du **médecin allergologue**, qui évalue le risque (allergène, sévérité, asthme) ; le diététicien ne modifie jamais une prescription.

Question 3

Lina : 0,01 × 21 = **0,21 mg** ; Tom : 0,01 × 38 = **0,38 mg** ; M. Delmas : 0,01 × 96 = 0,96 mg, **plafonnée à 0,5 mg** par injection.

Question 4

L'adrénaline stimule les récepteurs **α1** (vasoconstriction : remontée de la pression artérielle, réduction de l'œdème et de la fuite capillaire), **β1** (augmentation de la force et de la fréquence cardiaques) et **β2** (bronchodilatation, freinage de la dégranulation des mastocytes). Le muscle de la **face antéro-externe de la cuisse** est très vascularisé : l'absorption est **plus rapide et plus sûre** que par voie sous-cutanée, sans le risque de surdosage et de troubles du rythme de la voie intraveineuse, réservée à la réanimation.

Question 5

(1) Retirer le capuchon de sécurité ; (2) appliquer l'extrémité sur la **face externe de la cuisse**, perpendiculairement, au besoin à travers le vêtement ; (3) appuyer jusqu'au déclic et **maintenir quelques secondes** ; (4) masser légèrement ; (5) noter l'heure, appeler le **15**, allonger la personne ; (6) seconde injection après 5 à 15 min si l'état ne s'améliore pas. **Conservation** : deux dispositifs, **à température ambiante**, à l'abri de la lumière, jamais au réfrigérateur ni dans une voiture en plein soleil ; vérifier la **date de péremption** ; la trousse suit l'enfant partout, avec le protocole signé.

Question 6

Faire **réévaluer la prescription** par le médecin dès que Lina dépasse **30 kg** (passage à 0,30 mg) et mettre à jour le **PAI** et le protocole d'urgence.

Corrigé 2.4 – Allergies non IgE-médiées du nourrisson : SEIPA et proctocolite (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Arguments : **vomissements répétés et incoercibles** survenus **3 h** après l'aliment (délai de 1 à 4 h), **pâleur, hypotonie, somnolence**, **sans signe cutané ni respiratoire**, **récidive stéréotypée** avec un aliment de même famille (poissons), amélioration rapide, leucocytose. Le premier épisode, isolé, ressemblait à une **gastro-entérite** ou à une infection : c'est la récidive avec le même type d'aliment qui fait évoquer la SEIPA (critères du consensus international de 2017).

Question 2

Réhydratation : 20 × 8,6 = **172 mL** (bolus) ; ondansétron : 0,15 × 8,6 = **1,29 mg ≈ 1,3 mg**.

Question 3

Non : la SEIPA est **non IgE-médiée** (mécanisme cellulaire) ; prick-tests et IgE sont **négatifs**. Il n'y a **pas de risque d'anaphylaxie**, donc pas d'auto-injecteur ; le risque est celui d'un **choc**

hypovolémique par vomissements, qui se traite par réhydratation. On remet aux parents un **compte rendu** à présenter aux urgences.

Question 4

Éviction des poissons (le cabillaud et le merlu ont réagi ; l'éviction de tous les poissons est souvent conseillée au début), tout en **poursuivant la diversification** des autres aliments, un nouvel aliment à la fois ; le poisson est remplacé par la viande et l'œuf (protéines, fer) et par une huile de colza ou de noix (oméga 3). Lire les étiquettes (poisson parmi les 14 allergènes). La **réintroduction** se fait par un **test de provocation orale à l'hôpital**, sous perfusion possible, **12 à 18 mois** après la dernière réaction ; la plupart des SEIPA guérissent en quelques années.

Question 5

Proctocolite allergique aux protéines du lait de vache passées dans le lait maternel : rectorragies minimes chez un nourrisson **en bonne santé**, sans retard de croissance. On **poursuit l'allaitement** ; la **mère** fait une **éviction du lait de vache** (et des protéines bovines) pendant 2 à 4 semaines, en couvrant ses besoins en **calcium** (référence ANSES 2021 : 950 mg/j à partir de 25 ans, aliments enrichis ou complément) et en vitamine D selon l'avis médical. La disparition du sang confirme le diagnostic ; réintroduction progressive souvent possible vers 6 à 12 mois.

Question 6

· SEIPA · Proctocolite · Entéropathie

Âge — *SEIPA :* nourrisson, diversification ; *Proctocolite :* premiers mois, souvent allaité ; *Entéropathie :* premiers mois

Signes — *SEIPA :* vomissements massifs 1 à 4 h après, pâleur, hypotonie ; *Proctocolite :* sang et glaires dans les selles ; *Entéropathie :* diarrhée chronique, vomissements, stagnation du poids

Gravité — *SEIPA :* choc hypovolémique possible ; *Proctocolite :* bénigne ; *Entéropathie :* dénutrition, malabsorption

Évolution — *SEIPA :* guérison en quelques années ; TPO à l'hôpital ; *Proctocolite :* guérison vers 1 an ; *Entéropathie :* guérison en 1 à 3 ans

Corrigé 2.5 – L'œsophagite à éosinophiles chez un jeune adulte (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. lumière de l'œsophage ; 2. épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé ; 3. couche basale (1 à 3 assises) ; 4. capillaire du chorion ; 5. chorion (lamina propria) ; 6. musculaire muqueuse ; 7. micro-abcès à éosinophiles (surface) ; 8. éosinophile intra-épithélial (≥ 15 par champ) ; 9. épithélium épaissi ; 10. espace intercellulaire dilaté ; 11. hyperplasie de la couche basale ; 12. fibrose du chorion.

Question 2

Œsophagite à éosinophiles : maladie chronique de l'œsophage, à médiation immunitaire (cellulaire, Th2), déclenchée surtout par des **aliments** (lait, blé, œuf, soja) et des aéroallergènes, caractérisée par des signes de **dysfonction œsophagienne** et une infiltration d'**éosinophiles** ; critère : **≥ 15 éosinophiles par champ** au fort grossissement. **Lecture** : 52 (diagnostic) ; 40 sous IPP (pas de réponse) ; **8** après éviction du lait et du blé (< 15 : rémission) ; **11** avec le lait réintroduit (toujours < 15 : le lait est **toléré**) ; **47** après le blé (rechute) : le **blé** est l'aliment en cause.

Question 3

L'inflammation chronique épaissit l'épithélium, puis la **fibrose du chorion** rigidifie la paroi et réduit le calibre de l'œsophage (anneaux, sténose) ; la motricité est perturbée. Les aliments solides et fibreux (viande, pain) progressent mal : **dysphagie**, puis **impaction** d'un bolus qui bloque l'œsophage.

Question 4

Calcium = 420 + 2 × 250 × 120 / 100 + 1 × 80 = 420 + 600 + 80 = **1 100 mg/j**. Référence ANSES 2021 pour 18-24 ans : **1 000 mg/j** : apport **suffisant**. (Après réintroduction du lait, l'apport est assuré par les laitages.)

Question 5

Éviction du **blé** (le lait est réintroduit) : exclure pain, pâtes, semoule, biscuits, viennoiseries, pizzas, panures, sauces liées à la farine, bière ; lire les étiquettes : le blé est un **allergène à déclaration obligatoire** (céréales contenant du gluten), ainsi que l'épeautre et le kamut (blés). **Remplacer** par riz, maïs, sarrasin, quinoa, pomme de terre, légumineuses, pain et pâtes **sans blé** (les produits « sans gluten » conviennent, mais le seigle et l'orge, qui ne sont pas du blé, peuvent être testés selon l'avis médical) ; maintenir l'énergie (66 kg, étudiant) et les fibres ; textures prudentes tant que la dysphagie persiste (bien mâcher, boire).

Question 6

Les symptômes ne reflètent pas fidèlement l'inflammation (adaptation du comportement

alimentaire, fibrose installée) : seule la **biopsie** mesure l'activité. Autres traitements : **IPP**, **corticoïdes topiques avalés** (budésonide), biothérapie (dupilumab) dans les formes résistantes, **dilatation endoscopique** des sténoses.

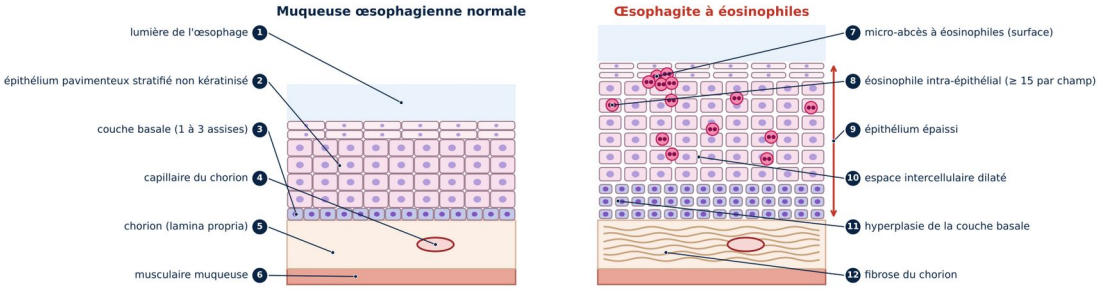


Planche originale – coupe schématique (biopsie) ; éosinophiles : cellules à noyau bilobé et granulations roses ; seuil diagnostique ≥ 15 par champ au fort grossissement

Fig. 39.8. Corrigé – la planche légendée

PARTIE 3 – LA DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Conduire un interrogatoire alimentaire, retrouver un allergène caché, interpréter prick-tests, IgE spécifiques et allergènes moléculaires (stockage, PR-10, LTP, ovomucoïde), distinguer sensibilisation et allergie, préparer et interpréter un test de provocation orale, utiliser la dose de référence FAO/OMS
- Prick positif si papule ≥ 3 mm, lu à 15-20 min, avec témoins interprétables
- IgE spécifiques positives ≥ 0,10 kUA/L ; sensibilisation n'est pas allergie
- PR-10 : détruites par la chaleur, syndrome oral ; LTP et protéines de stockage : stables, réactions sévères
- TPO = examen de référence ; doses croissantes toutes les 20 à 30 min ; surveillance ≥ 2 h
- Dose de référence FAO/OMS 2022 : 2 mg de protéines (arachide, lait, œuf, sésame)

Exercice 3.1 – L'interrogatoire alimentaire : retrouver l'aliment caché

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service d'allergologie adulte. Mme Lucie B., 31 ans, a présenté à trois reprises en six mois une urticaire avec gonflement des paupières. Le médecin vous demande de mener l'enquête alimentaire avant les tests.

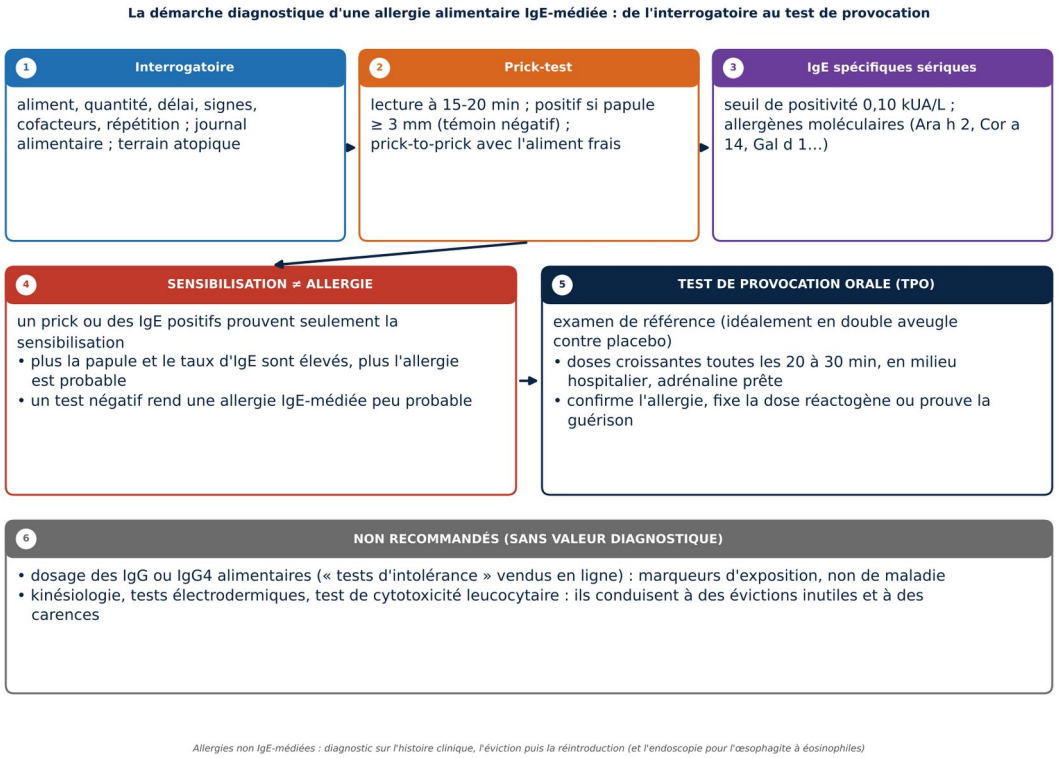


Fig. 39.9. Document 1 – La démarche diagnostique de l'allergie alimentaire (carte du cours)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Les trois épisodes : (1) pâtes au pesto du commerce (basilic, huile, fromage, noix de cajou, pignons de pin) ; urticaire 20 min après. (2) Salade composée au restaurant (roquette, tomates, parmesan, pignons de pin grillés, vinaigrette) ; urticaire et vomissement 15 min après. (3) Biscuits « aux fruits secs » achetés en boulangerie, sans étiquette ; urticaire 10 min après. Mme B. mange chaque semaine des amandes, des noix, de l'emmental et des tomates sans problème. Elle n'a jamais mangé de noix de cajou seule.

Document 3 – Annexe II du règlement INCO, catégorie 8 (fruits à coque) : amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia ou du Queensland.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez les étapes de la démarche diagnostique d'une allergie alimentaire (document 1). *(2 pts)*

2. Quelles informations recueillez-vous pour chaque épisode ? Proposez une grille d'interrogatoire. *(2 pts)*

3. Analysez les trois épisodes : quels aliments sont suspects ? Lesquels peuvent être écartés ? Justifiez. *(2 pts)*

4. Le pignon de pin fait-il partie des allergènes à déclaration obligatoire ? Quelle conséquence pour Mme B. ? *(2 pts)*

5. Quels examens le médecin demandera-t-il ensuite ? Faut-il proposer en attendant une éviction de tous les fruits à coque ? *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

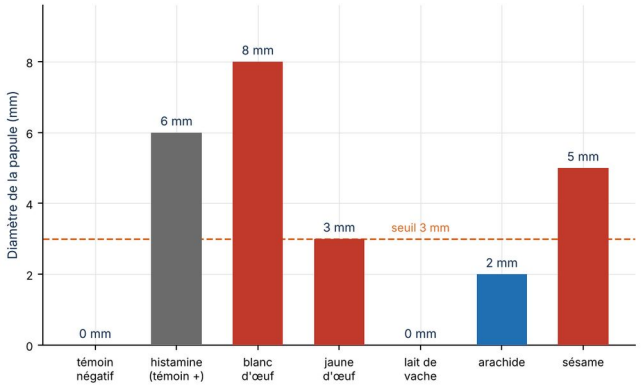
Exercice 3.2 – Lire un bilan : prick-tests, IgE et allergènes moléculaires

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Vous êtes diététicien dans un service d'allergologie pédiatrique. Inaya, 4 ans, 16 kg, a présenté une urticaire avec vomissements après une omelette à 18 mois, puis un œdème des lèvres et une urticaire 10 minutes après du houmous (pois chiches, crème de sésame) à 3 ans et demi. Elle mange chaque semaine des biscuits au beurre de cacahuète sans problème. Ses parents ont supprimé « par prudence » le lait, l'arachide et tous les fruits à coque.

A – Prick-tests lus à 15 minutes



B – IgE spécifiques sériques (kUA/L)

Allergène	Résultat
Blanc d'œuf (extrait)	9,6
Gal d 1 (ovomucoïde)	4,8
Gal d 2 (ovalbumine)	7,1
Lait de vache (extrait)	< 0,10
Arachide (extrait)	0,32
Ara h 2	< 0,10
Sésame (extrait)	2,3
Ses i 1 (stockage)	1,9

Seuil de positivité : 0,10 kUA/L

Bilan allergologique d'Inaya, 4 ans, 16 kg (données du cahier) ; témoin négatif à 0 mm, témoin positif (histamine) à 6 mm

Fig. 39.10. Document 1 – Bilan allergologique d'Inaya, 4 ans

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Repères du cours : prick-test lu à 15-20 min, positif si papule ≥ 3 mm, avec témoin négatif à 0 et témoin positif (histamine) interprétable ; IgE spécifiques positives à partir de 0,10 kUA/L ; Gal d 1 (ovomucoïde), protéine résistante à la chaleur ; Ses i 1, protéine de stockage du sésame.

Travail à faire

1. Expliquez le principe du prick-test et le rôle des deux témoins. Les tests d'Inaya sont-ils interprétables ? *(1,5 pts)*

2. Interprétez les résultats pour l'œuf, le sésame, l'arachide et le lait. *(3 pts)*

3. Distinguez sensibilisation et allergie à partir de l'exemple de l'arachide. *(1,5 pts)*

4. Expliquez ce que signifie un taux élevé de Gal d 1. Inaya pourra-t-elle manger des gâteaux contenant de l'œuf cuit ? *(1,5 pts)*

5. Quelles évictions retenez-vous ? Lesquelles faut-il lever ? Rédigez le message pour les parents. *(2 pts)*

6. Pourquoi la quantité d'IgE ne mesure-t-elle pas la gravité d'une future réaction ? *(0,5 pt)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (0,5 pt)

Exercice 3.3 – Allergènes moléculaires chez l'adulte : protéines PR-10 et LTP

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien dans un service d'allergologie d'un hôpital de Marseille. Deux adultes consultent le même jour pour des réactions aux fruits.

Document

Document 1 – Mme Alba R., 34 ans : à deux reprises, urticaire généralisée, gêne respiratoire et malaise 30 min après une pêche avec la peau ; la seconde fois, elle avait pris de l'ibuprofène pour des douleurs de règles ; elle tolère la compote de pêche. IgE : Pru p 3 (LTP de pêche) 6,8 kUA/L ; Pru p 1 (PR-10) < 0,10 ; Bet v 1 < 0,10.

Document 2 – M. Thibault M., 39 ans, originaire de Lyon, allergique au pollen de bouleau : prurit des lèvres et du palais 2 minutes après une pomme crue ou une cerise ; tolère les pommes cuites et les fruits en conserve. IgE : Bet v 1 41 kUA/L ; Mal d 1 (PR-10 de pomme) 9,2 ; Mal d 3 (LTP de pomme) < 0,10.

Document 3 – Repères du cours : protéines PR-10 détruites par la chaleur, liées au pollen de bouleau ; LTP stables à la cuisson et à la digestion, réactions sévères, cofacteurs (effort, AINS), pourtour méditerranéen.

Travail à faire

1. Expliquez ce qu'est un allergène moléculaire et l'intérêt de son dosage par rapport à l'extrait total. *(1,5 pts)*

2. Interprétez le bilan de M. M. Quel est son diagnostic ? Quels aliments peut-il consommer ? *(2 pts)*

3. Interprétez le bilan de Mme R. Expliquez pourquoi sa réaction est plus grave et pourquoi la compote ne réagit pas forcément de la même façon. *(2,5 pts)*

4. Expliquez le rôle de l'ibuprofène. Citez les autres cofacteurs. *(1,5 pts)*

5. Rédigez les consignes pratiques pour chacun des deux patients (aliments, cofacteurs, trousse d'urgence). *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2,5 pts)

Exercice 3.4 – Le test de provocation orale à l'hôpital de jour

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Vous êtes diététicien dans un hôpital de jour d'allergologie pédiatrique. Vous préparez les doses du test de provocation orale (TPO) à la noix de cajou de Romane, 7 ans, 24 kg, sensibilisée (prick 4 mm, IgE cajou 1,2 kUA/L, Ana o 3 0,25 kUA/L) mais qui n'a jamais mangé de cajou.

Document

Document 1 – Protocole du service : doses croissantes de protéines de cajou toutes les 20 à 30 min : 3 mg ; 10 mg ; 30 mg ; 100 mg ; 300 mg ; 1 000 mg ; surveillance ≥ 2 h après la dernière dose. Arrêt dès un signe objectif.

Document 2 – Produit utilisé : poudre de noix de cajou, 18 g de protéines pour 100 g. Une noix de cajou pèse environ 1,5 g et contient environ 0,27 g de protéines.

Document 3 – Déroulement : 9 h 00 dose 1 ; 9 h 30 dose 2 ; 10 h 00 dose 3 ; 10 h 30 dose 4 ; 11 h 00 dose 5 : à 11 h 15, Romane se gratte la gorge et présente 4 plaques d'urticaire sur le cou ; arrêt du test.

Travail à faire

1. Définissez le TPO et expliquez pourquoi il est l'examen de référence. Où et dans quelles conditions est-il réalisé ? *(2 pts)*

2. Calculez la masse de poudre de cajou à peser pour chacune des six doses du protocole. *(2 pts)*

3. Calculez la dose cumulée de protéines prévue et la dose cumulée réellement reçue par Romane. À combien de noix de cajou correspond-elle ? *(1,5 pts)*

4. Interprétez le test. Quelle dose réactogène retenez-vous ? Quelle conduite pour la suite ? *(2 pts)*

5. Pourquoi la surveillance continue-t-elle au moins 2 heures après la dernière dose ? Pourquoi utilise-t-on des doses croissantes ? *(1 pt)*

6. À quoi sert la dose de référence FAO/OMS (2022) pour une personne allergique à l'arachide ? Calculez la quantité de protéines d'arachide apportée par 40 g d'une barre céréalière contenant 15 mg de protéines d'arachide par kg. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Question 6 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – L'interrogatoire alimentaire : retrouver l'aliment caché (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

(1) **Interrogatoire** et enquête alimentaire : aliment, quantité, délai, signes, cofacteurs, reproductibilité ; (2) orientation vers un mécanisme (IgE si immédiat, cellulaire si retardé) ; (3) **tests cutanés** (prick-tests) et/ou **IgE spécifiques**, puis allergènes moléculaires ; (4) **test de provocation orale** en cas de doute (examen de référence) ; (5) **diagnostic** : allergie confirmée, sensibilisation sans allergie, ou absence d'allergie ; (6) conduite : éviction ciblée et compensée, trousse si nécessaire, éducation, réévaluation.

Question 2

Grille : date et heure du repas ; **composition détaillée** (recette, marques, étiquettes conservées, ingrédients cachés : sauces, panures, épices, garnitures) ; **quantité** consommée ; **délai** d'apparition ; **signes** (peau, bouche, digestif, respiratoire, malaise) et leur durée ; traitement reçu ; **cofacteurs** (effort, alcool, AINS, infection, règles) ; consommation antérieure de l'aliment avec ou sans réaction ; repas sans problème contenant les mêmes aliments ; antécédents atopiques.

Question 3

L'aliment commun aux trois épisodes est le **pignon de pin** (épisodes 1 et 2 de façon certaine ; probable dans des biscuits « aux fruits secs »). Les **noix de cajou** ne sont présentes que dans l'épisode 1 : suspectes, mais moins. Peuvent être écartés : le **parmesan** et l'**emmental** (laitages consommés sans problème), les **tomates**, les **amandes** et les **noix** (consommées chaque semaine sans réaction), le basilic et la roquette (peu allergisants, absents de l'épisode 3).

Question 4

Non : le pignon de pin est la graine d'un pin et ne figure pas dans la liste des fruits à coque de l'annexe II ; il n'est pas un allergène à déclaration obligatoire, même s'il apparaît dans la liste des ingrédients des produits préemballés. Mme B. ne peut donc **pas** compter sur le **gras** ou les mentions de l'étiquette réservées aux 14 allergènes, ni sur l'information obligatoire des **produits non préemballés** (boulangerie, restaurant) : elle doit **demander** la composition et lire la liste complète des ingrédients ; les « fruits secs » et pestos sont à risque.

Question 5

Prick-tests (pignon frais, cajou, fruits à coque consommés) et **IgE spécifiques**, éventuellement allergènes moléculaires ; puis **TPO** si le doute persiste (cajou jamais consommée seule). En attendant : éviction des **pignons** et, par précaution, de la **noix de cajou** (et de la pistache, réaction croisée) ; **pas** d'éviction des amandes et des noix, qui sont **tolérées** : une éviction inutile appauvrit l'alimentation et peut faire perdre la tolérance.

Corrigé 3.2 – Lire un bilan : prick-tests, IgE et allergènes moléculaires (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Une goutte d'extrait d'allergène est déposée sur l'avant-bras et la peau est piquée à travers avec une lancette : si des IgE spécifiques sont fixées sur les **mastocytes cutanés**, ils dégranulent et une **papule** (et un érythème) apparaît en 15-20 min. **Témoin négatif** (solvant) : vérifie que la peau ne réagit pas à la simple piqûre (dermographisme) ; **témoin positif** (histamine) : vérifie que la peau peut réagir (pas d'antihistaminique pris récemment). Ici témoin négatif 0 mm, histamine 6 mm : les tests sont **interprétables**.

Question 2

Œuf : prick blanc 8 mm et jaune 3 mm (≥ 3 : positifs), IgE blanc 9,6, Gal d 1 4,8, Gal d 2 7,1 kUA/L, et histoire clinique compatible : **allergie à l'œuf confirmée**. **Sésame** : prick 5 mm, IgE 2,3 et Ses i 1 1,9 kUA/L (protéine de stockage, marqueur d'allergie vraie), réaction après le houmous : **allergie au sésame**. **Arachide** : prick 2 mm (négatif), IgE 0,32 kUA/L (faiblement positives), **Ara h 2 < 0,10** : **sensibilisation faible sans allergie**, confirmée par la consommation régulière sans réaction. **Lait** : prick 0, IgE < 0,10 : **ni sensibilisation ni allergie**.

Question 3

La **sensibilisation** est la présence d'IgE spécifiques (prick ou sang positif) ; l'**allergie** suppose en plus des **signes cliniques reproductibles** lors de la consommation. Inaya a des IgE contre l'arachide mais **tolère** les biscuits au beurre de cacahuète : elle est sensibilisée, **pas**

allergique. Un test positif sans histoire clinique ne justifie jamais à lui seul une éviction.

Question 4

L'**ovomucoïde** (Gal d 1) est **thermostable** et résiste à la digestion : un taux élevé indique un risque de réaction **même à l'œuf cuit** et une allergie souvent **plus durable**. À l'inverse, l'ovalbumine (Gal d 2) est détruite par la cuisson. Inaya ne doit pas manger de gâteaux à l'œuf **sans avis** : une réintroduction de l'œuf cuit (muffin, gâteau bien cuit) ne se fera qu'après un **TPO** à l'hôpital, selon une **échelle de l'œuf**.

Question 5

Évictions retenues : **œuf** (sous toutes ses formes, dans l'attente d'un TPO à l'œuf cuit) et **sésame** (graines, crème de sésame ou tahin, houmous, pains et biscuits aux graines, huile de sésame non raffinée). **À lever** : **lait** et **fruits à coque** non testés positifs (à réintroduire selon l'avis médical, parfois après test) ; **arachide** à garder **régulièrement** dans l'alimentation. Message : « Inaya est allergique à l'œuf et au sésame : on les supprime et on lit les étiquettes. Elle n'est pas allergique au lait ni à l'arachide : il est important qu'elle continue à en manger, car les supprimer sans raison appauvrit ses repas et peut faire perdre la tolérance. »

Question 6

La gravité dépend de nombreux facteurs : quantité ingérée, **type de protéine** reconnue (stockage ou PR-10), cofacteurs (effort, infection), **asthme**, âge. Les taux d'IgE et la taille du prick indiquent une **probabilité** d'allergie, pas la sévérité.

Corrigé 3.3 – Allergènes moléculaires chez l'adulte : protéines PR-10 et LTP (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Un **allergène moléculaire** est une protéine purifiée ou recombinante d'une source allergénique (Pru p 3, Mal d 1, Ara h 2) ; le dosage des IgE contre chaque protéine montre **quelle famille** est reconnue (PR-10, LTP, stockage, profiline) : on distingue une sensibilisation **croisée** et peu dangereuse d'une allergie **primaire** à risque de réaction grave, ce que l'extrait total ne permet pas.

Question 2

IgE Bet v 1 et Mal d 1 élevées, Mal d 3 négative : sensibilisation aux protéines **PR-10** du bouleau, avec **réaction croisée** avec la pomme et la cerise : **syndrome oral pollen-aliment**. Les PR-10 sont **détruites par la cuisson** et la digestion : réactions limitées à la bouche, risque faible. Il peut consommer les fruits **cuits**, en compote, en conserve, éventuellement **épluchés** ou en petite quantité s'ils sont tolérés ; il évite ceux qui le gênent crus. Pas d'éviction large.

Question 3

IgE Pru p 3 positives, PR-10 négatives : **allergie aux LTP** (protéines de transfert des lipides), concentrées dans la **peau** des fruits des rosacées, **stables** à la chaleur et à la digestion : elles atteignent l'organisme intactes et donnent des réactions **systémiques** (urticaire généralisée, anaphylaxie). Sa réaction est de **grade II à III**. La compote, épluchée et cuite, peut être tolérée parce que la peau a été retirée (la cuisson ne détruit pas la LTP), mais ce n'est pas une règle : seule l'expérience ou un test le confirme. Les LTP de nombreux végétaux se ressemblent (autres rosacées, fruits à coque, légumes, céréales) : réactions croisées possibles.

Question 4

Les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** (ibuprofène, aspirine) augmentent la **perméabilité intestinale** et favorisent la dégranulation des mastocytes : une même dose d'allergène donne une réaction plus forte. Autres **cofacteurs** : **effort physique** dans les heures qui suivent le repas, **alcool**, infection virale, manque de sommeil, période des règles.

Question 5

M. M. : éviter les fruits et légumes crus qui le gênent, les manger cuits ; pas de trousse d'adrénaline en général (selon l'avis médical) ; un antihistaminique pour les gênes buccales ; surveiller l'apparition de signes en dehors de la bouche. **Mme R.** : éviction des **pêches, nectarines, abricots, prunes** avec la peau, prudence avec les autres rosacées et les aliments à LTP selon les tests ; **ne pas associer** un aliment douteux à un **AINS**, à l'**alcool** ou à un **effort** ; préférer le paracétamol pour les douleurs ; **trousse** avec deux auto-injecteurs à 0,30 mg et protocole ; lire les étiquettes (jus, nectars, yaourts aux fruits, liqueurs).

Corrigé 3.4 – Le test de provocation orale à l'hôpital de jour (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le **TPO** consiste à faire consommer l'aliment suspect en **doses croissantes**, sous surveillance médicale, pour observer s'il déclenche une réaction. C'est l'**examen de référence** car il reproduit la situation réelle : les tests IgE ne montrent qu'une sensibilisation. Il est réalisé à l'**hôpital** (hôpital de jour), par une équipe formée, avec un **accès veineux** ou du matériel de réanimation et l'**adrénaline** prête, chez un enfant en bonne santé ce jour-là (pas d'infection, asthme stable, antihistaminiques arrêtés), avec le consentement des parents.

Question 2

Dose · Protéines · Poudre à peser (protéines / 0,18)

1 — *Protéines :* 3 mg ; *Poudre à peser (protéines / 0,18) :* 3 / 0,18 = 17 mg

2 — *Protéines :* 10 mg ; *Poudre à peser (protéines / 0,18) :* 10 / 0,18 = 56 mg

3 — *Protéines :* 30 mg ; *Poudre à peser (protéines / 0,18) :* 30 / 0,18 = 167 mg

4 — *Protéines :* 100 mg ; *Poudre à peser (protéines / 0,18) :* 100 / 0,18 = 556 mg

5 — *Protéines :* 300 mg ; *Poudre à peser (protéines / 0,18) :* 300 / 0,18 = 1,67 g

6 — *Protéines :* 1 000 mg ; *Poudre à peser (protéines / 0,18) :* 1 000 / 0,18 = 5,56 g

Les plus petites doses sont préparées par **dilution** (dans une compote, par exemple), car une balance courante ne pèse pas 17 mg avec précision.

Question 3

Dose cumulée prévue : 3 + 10 + 30 + 100 + 300 + 1 000 = **1 443 mg** de protéines. Reçue : 3 + 10 + 30 + 100 + 300 = **443 mg**, soit 443 / 270 ≈ **1,6 noix de cajou**.

Question 4

Prurit de gorge (subjectif) puis **urticaire** (signe **objectif**) 15 min après la dose 5 : **TPO positif** ; Romane est **allergique** à la noix de cajou. Dose réactogène : **300 mg** (dose cumulée 443 mg). Suite : traitement des signes, surveillance ; **éviction** de la cajou et de la **pistache** (réaction croisée), selon l'avis médical pour les autres fruits à coque ; **trousse d'urgence** (0,15 mg, 24 kg) et **PAI** ; lecture des étiquettes ; une induction de tolérance pourra être discutée plus tard.

Question 5

Des signes peuvent apparaître tardivement après la dernière dose (absorption progressive) ; une réaction **biphasique** est possible. Les **doses croissantes** permettent d'arrêter le test à la **plus petite dose réactogène**, en limitant la gravité de la réaction, et de connaître le **seuil** du patient.

Question 6

La **dose de référence** de **2 mg** de protéines d'arachide (FAO/OMS 2022) est une quantité en dessous de laquelle la grande majorité des personnes allergiques ne réagit pas ; elle sert à décider de l'**étiquetage de précaution** (« peut contenir ») de façon rationnelle. Barre : 15 mg/kg × 0,040 kg = **0,6 mg** < 2 mg : exposition **inférieure** à la dose de référence (une décision qui reste médicale pour un patient très sensible).

PARTIE 4 – LES RÉGIMES D'ÉVICTION, L'APLV ET L'ÉTIQUETAGE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

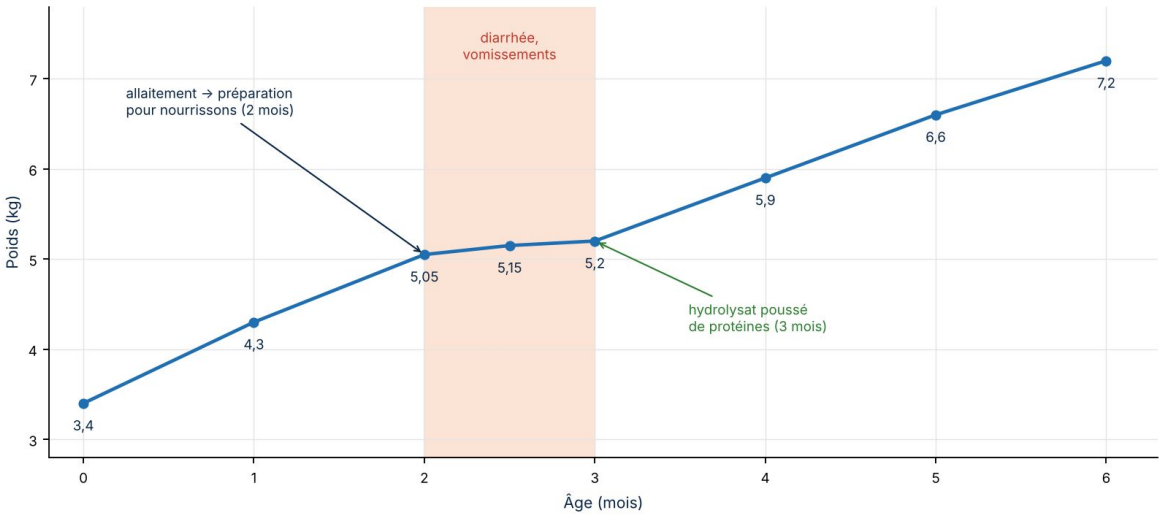
- **Objectif :** Reconnaître une APLV non IgE et calculer une alimentation par hydrolysat, compenser le calcium d'une éviction du lait, lire les étiquettes (INCO 1169/2011, 14 allergènes, mentions de précaution, sulfites), calculer une exposition et la comparer à la dose de référence, organiser l'information dans un commerce non préemballé (décret 2015-447) et raisonner sur les réactions croisées
- Hydrolysat poussé toléré par ≥ 90 % ; formule d'acides aminés si échec ; ni chèvre, ni brebis, ni boisson végétale ; pas de soja avant 6 mois
- 150 mL/kg/j ; 67 kcal/100 mL ≈ 100 kcal/kg/j
- Calcium ANSES 2021 : 450 mg/j de 1 à 3 ans
- INCO 1169/2011 : 14 allergènes mis en évidence ; sulfites > 10 mg/kg ou 10 mg/L ; « peut contenir » volontaire
- Exposition = teneur (mg/kg) × portion (kg) ; dose de référence 2 mg

Exercice 4.1 – Une APLV non IgE-médiée : l'entéropathie de Timéo

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 45 min

SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de gastro-entérologie pédiatrique. Timéo, né à terme (3,40 kg), a été allaité jusqu'à 2 mois, puis nourri avec une préparation pour nourrissons à base de lait de vache. Deux semaines plus tard sont apparus une diarrhée chronique et des vomissements, et sa courbe de poids s'est infléchie.



Poids de Timéo de la naissance à 6 mois (données du cahier) ; zone colorée : période des troubles digestifs

Fig. 39.11. Document 1 – Poids de Timéo de la naissance à 6 mois

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Bilan à 3 mois (5,20 kg) : prick-test lait de vache 0 mm (histamine 5 mm) ; IgE lait < 0,10 kUA/L ; pas d'infection. Après 4 semaines d'hydrolysat poussé : selles normales, plus de vomissements.

Document 3 – Repères : volume ≈ 150 mL/kg/j ; hydrolysat poussé à 67 kcal/100 mL ; hydrolysat toléré par ≥ 90 % des enfants allergiques ; pas de soja avant 6 mois ; lait de chèvre ou de brebis : réaction croisée > 90 % ; ESPGHAN 2012 et 2024.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le gain de poids quotidien moyen (en g/j, mois de 30 jours) de 0 à 2 mois, de 2 à 3 mois et de 3 à 6 mois. Commentez. *(2 pts)*

2. Justifiez le diagnostic d'APLV non IgE-médiée (entéropathie). Comment le diagnostic est-il confirmé ? *(2 pts)*

3. Calculez le volume quotidien d'hydrolysat à 3 mois, le volume de chacun des 6 biberons et l'énergie apportée (kcal/j et kcal/kg/j). *(2 pts)*

4. Expliquez le principe d'un hydrolysat poussé. Que proposer si Timéo ne le tolère pas ? Pourquoi

refuser le lait de chèvre, une préparation au soja ou une boisson végétale ? *(2,5 pts)*

5. Comment se fera la diversification de Timéo ? Quand et comment le lait sera-t-il réintroduit ? *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 4.2 – Éviction du lait chez un enfant de 2 ans : compenser le calcium

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien en libéral. Malo, 2 ans, 12 kg, est allergique aux protéines du lait de vache (forme IgE-médiée, TPO au lait cuit échoué il y a 3 mois). Sa mère, inquiète, a remplacé son hydrolysat par une boisson à l'amande « car il la préfère ». Vous analysez une journée.

Document

Document 1 – Journée de Malo :

Repas · Aliments · Calcium (mg)

Petit déjeuner — *Aliments :* boisson à l'amande non enrichie 200 mL, pain 30 g, confiture ; *Calcium (mg) :* 6 + 8

Déjeuner — *Aliments :* poulet 30 g, haricots verts 80 g, riz 60 g, huile de colza 5 g, compote ; *Calcium (mg) :* 3 + 34 + 2 + 0 + 5

Goûter — *Aliments :* boisson à l'amande 150 mL, biscuit sans lait 15 g, banane ; *Calcium (mg) :* 5 + 6 + 5

Dîner — *Aliments :* purée de légumes 150 g, jambon 20 g, pain 20 g, compote ; *Calcium (mg) :* 45 + 2 + 5 + 5

Eau du robinet — *Aliments :* 500 mL à 30 mg/L ; *Calcium (mg) :* 15

Document 2 – Repères : calcium ANSES 2021 : 450 mg/j de 1 à 3 ans ; hydrolysat poussé « 2e âge » : 60 mg de calcium pour 100 mL ; boisson au soja enrichie : 120 mg/100 mL (non recommandée avant 3 ans comme boisson principale) ; eau minérale riche en calcium : 500 mg/L.

Travail à faire

1. Calculez l'apport de calcium de la journée et comparez-le à la référence. Quels autres nutriments sont menacés par cette journée ? *(2 pts)*

2. Expliquez à la mère pourquoi une boisson à l'amande ne remplace pas un lait chez un enfant de 2 ans. *(2 pts)*

3. Proposez une correction : quel volume d'hydrolysat atteint la référence ? Calculez l'apport avec 500 mL d'hydrolysat et 500 mL d'eau riche en calcium à la place de l'eau du robinet. *(2 pts)*

4. Listez les ingrédients d'étiquette qui signalent la présence de lait et cinq produits où il se cache. *(2 pts)*

5. Pourquoi l'éviction stricte doit-elle être réévaluée régulièrement ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 4.3 – Cuisiner sans lait et sans œuf pour une enfant de 5 ans

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien en libéral. Nina, 5 ans, 18 kg, est allergique au lait (forme IgE persistante) et à l'œuf. Ses parents, qui cuisinent peu, vous demandent comment préparer les plats familiaux et vérifier son calcium.

Document

Document 1 – Recettes familiales : quiche lorraine (pâte brisée au beurre, œufs, crème, lardons) ; béchamel pour des lasagnes ; gâteau au yaourt (yaourt, œufs, farine, sucre, huile) ; croque-monsieur (pain de mie, jambon, emmental, beurre).

Document 2 – Journée habituelle de Nina et son calcium : boisson au soja enrichie 2 × 200 mL (120 mg/100 mL) ; dessert au soja enrichi 1 × 100 g (120 mg) ; légumes, fruits, féculents, viande ≈ 210 mg ; eau minérale 0,5 L à 300 mg/L. Référence ANSES 2021 : 800 mg/j de 4 à 10 ans.

Travail à faire

1. Pour chaque recette du document 1, repérez les ingrédients interdits et proposez une version adaptée. *(3 pts)*

2. Expliquez les rôles culinaires de l'œuf et du lait et les substituts possibles pour chacun. *(2 pts)*

3. Calculez l'apport de calcium de Nina et comparez-le à la référence. Proposez une correction si nécessaire. *(2 pts)*

4. Quels autres nutriments surveiller dans cette double éviction ? *(1,5 pts)*

5. Pourquoi faut-il vérifier l'étiquette des boissons et desserts au soja ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 4.4 – Lire les étiquettes avec une famille

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien dans une association de patients allergiques. Vous préparez un atelier « courses au supermarché » pour des parents dont l'enfant est allergique à l'arachide ou à l'œuf.



Fig. 39.12. Document 1 – Étiquetage des allergènes : règlement INCO et mentions de précaution (carte du cours)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Quatre étiquettes : (A) Pâte à tartiner : sucre, huile de colza, **noisettes** 13 %, cacao, **lait** écrémé en poudre, émulsifiant (lécithine de **soja**). « Fabriqué dans un atelier qui utilise de l'arachide. » (B) Pain au lait : farine de **blé**, **lait**, sucre, **œufs**, beurre, levure. (C) Biscuit apéritif : farine de blé, huile de tournesol, sel, arôme, épices, **sésame**. « Peut contenir des traces d'arachide. » (D) Vin blanc : « contient des sulfites ».

Document 3 – Données d'un laboratoire : biscuit (C) : 48 mg de protéines d'arachide par kg ; portion de 25 g. Pâte (A) : 0,8 mg de protéines d'arachide par kg ; portion de 20 g.

Travail à faire

1. Citez le règlement européen sur l'information des consommateurs et ses principales règles pour les allergènes. Listez les 14 allergènes à déclaration obligatoire. *(3 pts)*

2. Pour chaque étiquette (A à D), relevez les allergènes et indiquez si le produit convient à un enfant allergique à l'arachide, à l'œuf. *(2 pts)*

3. Les mentions « peut contenir » sont-elles obligatoires ? Que signifient-elles ? À partir de quel seuil les sulfites doivent-ils être déclarés ? *(1,5 pts)*

4. Calculez la quantité de protéines d'arachide apportée par une portion de (C) et de (A). Comparez à la dose de référence FAO/OMS. Conclusion pratique ? *(2 pts)*

5. Donnez trois conseils pour l'atelier. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 4.5 – Les produits non préemballés : boulangerie et restaurant

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous êtes diététicien conseil d'une chambre de métiers. Une boulangère-pâtissière, Mme Faure, qui propose aussi des sandwichs et une formule déjeuner, vous demande comment respecter ses obligations sur les allergènes, après la plainte d'une cliente dont l'enfant allergique au sésame a réagi à un pain « nature ».

Document

Document 1 – Fonctionnement de la boutique : 25 produits ; même plan de travail pour tous les pains ; pain aux graines (sésame, lin, tournesol) façonné juste avant le pain nature ; les vendeuses répondent oralement « je crois que non » aux questions ; aucune fiche technique ; les recettes changent selon les arrivages.

Document 2 – Textes : décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées ; règlement (UE) 2021/382 (gestion des allergènes dans les bonnes pratiques d'hygiène).

Travail à faire

1. Quelles sont les obligations de Mme Faure sur les allergènes (contenu, forme de l'information) ? *(2 pts)*

2. Expliquez la réaction de l'enfant à partir du document 1. *(1,5 pts)*

3. Proposez un plan de maîtrise des allergènes pour la boutique (au moins six mesures, dont la formation). *(3 pts)*

4. Construisez la matrice allergènes de quatre produits : baguette, pain aux graines, croissant, sandwich jambon-beurre-moutarde. *(2 pts)*

5. Que doit répondre une vendeuse qui ne connaît pas la composition d'un produit ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 4.6 – Réactions croisées : ne pas multiplier les évictions

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien dans un service d'allergologie. Quatre patients vous demandent quels aliments ils doivent supprimer « en plus » de leur allergène.

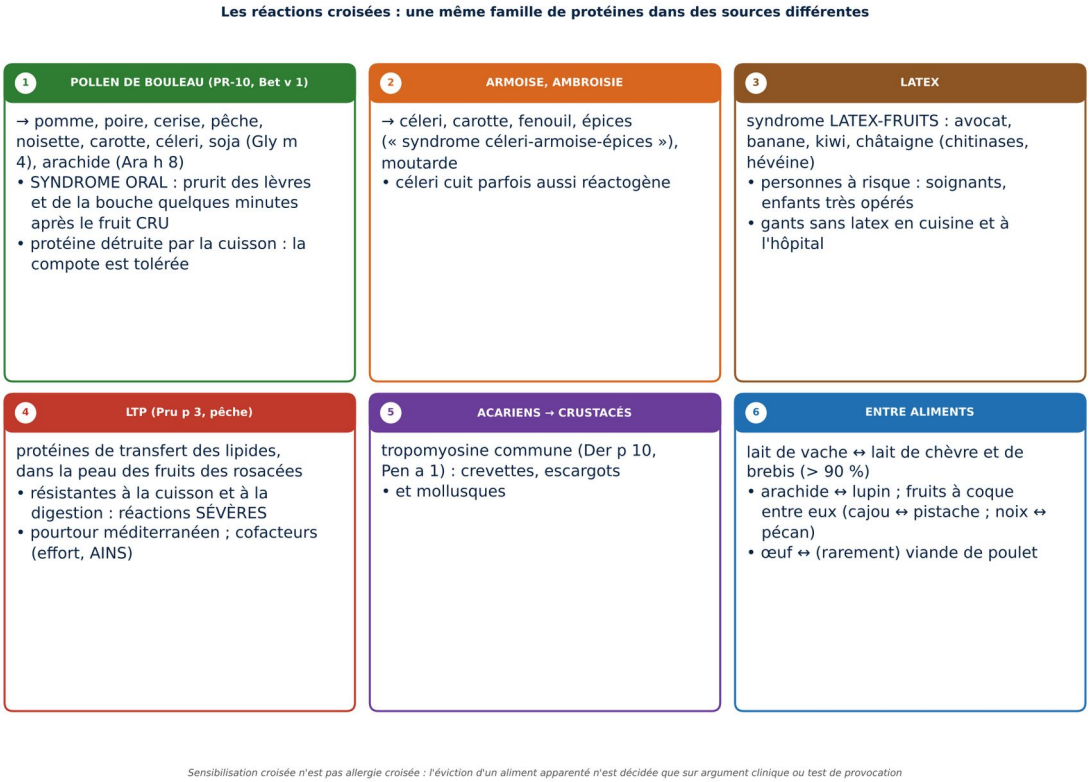


Fig. 39.13. Document 1 – Les réactions croisées (carte du cours)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Les patients : (1) Mme Sofia L., 41 ans, allergique aux acariens (asthme), urticaire et œdème après des crevettes ; elle demande si elle peut manger des moules et des escargots. (2) Léonie, 3 ans, APLV IgE-médiée ; sa grand-mère propose du fromage de chèvre. (3) Arthur, 9 ans, allergique à la noix de cajou (anaphylaxie) ; il mange régulièrement des amandes et des noisettes sans problème. (4) Ilan, 6 ans, allergique à l'arachide ; ses parents achètent une farine sans gluten contenant de la farine de lupin.

Travail à faire

1. Définissez une réaction croisée. Distinguez sensibilisation croisée et allergie croisée. *(1,5 pts)*

2. Pour chaque patient du document 2, indiquez la protéine ou la famille en cause et la conduite à tenir. *(4 pts)*

3. Le lupin fait-il partie des 14 allergènes ? Pourquoi est-ce important pour Ilan ? *(1 pt)*

4. Pourquoi l'arachide n'est-elle pas un fruit à coque ? Quelle conséquence pratique ? *(1,5 pts)*

5. Pourquoi faut-il éviter de supprimer « par précaution » tous les aliments d'une même famille ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.6

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 4.7 – Grossesse, allaitement et alimentation végétarienne chez une femme allergique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien dans une maternité. Mme Maëva J., 30 ans, 1,68 m, 60 kg avant la grossesse, enceinte de 5 mois, végétarienne (ni viande ni poisson), est allergique au soja et à l'arachide (urticaire et œdème). Son premier enfant a un eczéma sévère. Elle a décidé de supprimer aussi le lait, l'œuf et le blé « pour que le bébé ne soit pas allergique ».

Document

Document 1 – Sa journée actuelle : flocons de riz et boisson à l'amande non enrichie ; riz, lentilles, légumes ; fruits ; pommes de terre, pois chiches ; compote. Apport estimé : 1 650 kcal/j, 48 g de protéines, 210 mg de calcium.

Document 2 – Repères : EAACI 2020 : pas d'éviction préventive pendant la grossesse ni l'allaitement ; calcium ANSES 2021 : 950 mg/j (≥ 25 ans) ; besoins protéiques de la femme enceinte au 2e trimestre ≈ 1 g/kg/j de poids de référence augmentés d'environ 9 g/j ; vitamine B12 indispensable chez la végétarienne.

Travail à faire

1. Répondez à Mme J. sur l'intérêt des évictions préventives pendant la grossesse et l'allaitement. *(2 pts)*

2. Évaluez sa journée : calculez l'apport de protéines en g/kg (poids avant grossesse) et la couverture du calcium. *(2 pts)*

3. Quels nutriments sont menacés chez une femme enceinte végétarienne allergique au soja et à l'arachide ? *(2 pts)*

4. Proposez une journée type corrigée (sources de protéines, calcium, fer, oméga 3). *(2,5 pts)*

5. Quels conseils donner pour la diversification de son futur bébé ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 4.7

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Une APLV non IgE-médiée : l'entéropathie de Timéo (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

0 → 2 mois : (5,05 − 3,40) / 60 = 1 650 g / 60 = **27,5 g/j** (croissance normale sous allaitement). 2 → 3 mois : (5,20 − 5,05) / 30 = 150 g / 30 = **5 g/j** : **stagnation** pondérale pendant les troubles digestifs. 3 → 6 mois : (7,20 − 5,20) / 90 = 2 000 g / 90 = **22 g/j** : **rattrapage** sous hydrolysat (le gain diminue normalement avec l'âge).

Question 2

Arguments : début des signes **2 semaines** après l'introduction des protéines du lait de vache ; signes **digestifs chroniques** (diarrhée, vomissements) avec **retentissement pondéral** ; **prick et IgE négatifs** (non IgE) ; **guérison sous éviction**. Le diagnostic est confirmé par l'**éviction** (amélioration) puis la **réintroduction** (réapparition des signes), qui se fait souvent quelques mois plus tard, sous surveillance médicale ; dans les formes non IgE, une réintroduction programmée peut être faite à domicile selon l'avis du médecin.

Question 3

Volume : 150 × 5,20 = **780 mL/j** ; 780 / 6 = **130 mL** par biberon. Énergie : 780 × 0,67 = **523 kcal/j**, soit 523 / 5,2 ≈ **100 kcal/kg/j**.

Question 4

Dans un **hydrolysat poussé**, les protéines du lait (caséines ou lactosérum) sont découpées par des enzymes en **petits peptides** et acides aminés, trop courts pour être reconnus par le système immunitaire ; il est toléré par **≥ 90 %** des enfants. En cas d'échec : **formule à base d'acides aminés**. Refus : le **lait de chèvre ou de brebis** (protéines très proches : réaction croisée **> 90 %**, et ce n'est pas une préparation adaptée) ; les préparations au **soja pas avant 6 mois** (phyto-œstrogènes, réaction croisée possible) ; les **boissons végétales** (riz, amande, avoine), qui ne sont **pas** des préparations pour nourrissons : carences graves en protéines, énergie, calcium, fer (accidents graves décrits). Un hydrolysat de protéines de riz est une alternative possible.

Question 5

Diversification **normale**, entre **4 et 6 mois** révolus, sans retarder les autres allergènes (œuf, arachide, poisson, blé), en excluant seulement les **produits laitiers** et les aliments contenant du lait (lire les étiquettes) ; l'hydrolysat reste le lait de l'enfant, utilisé aussi dans les purées et les desserts. **Réintroduction** : vers **9 à 12 mois** (ou 6 mois après le début de l'éviction), souvent selon une **échelle du lait** (lait cuit dans un biscuit puis formes moins cuites), à domicile ou à l'hôpital selon le médecin ; la majorité des APLV guérissent (≈ **80 % avant 5 ans**).

Corrigé 4.2 – Éviction du lait chez un enfant de 2 ans : compenser le calcium (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Calcium = 14 + 44 + 16 + 57 + 15 = **146 mg/j**, soit 146 / 450 = **32 %** de la référence : **très insuffisant**. Aussi menacés : **protéines** (la boisson à l'amande en contient très peu), **énergie**, **vitamine D**, **iode**, **vitamine B2**, et la croissance.

Question 2

« La boisson à l'amande est surtout de l'eau avec un peu d'amande et de sucre : elle apporte **très peu de protéines, de calcium** (si elle n'est pas enrichie) et d'énergie. Pour un enfant de 2 ans allergique au lait, le lait de remplacement doit rester l'**hydrolysat poussé** (ou la formule prescrite), conçu pour couvrir ses besoins. Une boisson végétale peut être utilisée en cuisine, mais pas à la place de son lait. »

Question 3

Pour atteindre 450 mg sans autre changement, il manque 450 − (146 − 11) ≈ 315 mg si l'on retire les 350 mL de boisson à l'amande (11 mg), soit 315 / 0,60 ≈ **525 mL** d'hydrolysat. **Proposition** : 500 mL d'hydrolysat = **300 mg** ; eau riche en calcium 500 mL à 500 mg/L = **250 mg** ; autres aliments ≈ 146 − 11 − 15 = **120 mg**. Total ≈ 300 + 250 + 120 = **670 mg/j** ≥ 450 : objectif atteint.

Question 4

Mentions : **lait**, lait écrémé en poudre, **beurre**, **crème**, fromage, **lactosérum** (petit-lait), **caséine** et caséinates, **lactoglobuline**, lactalbumine, protéines de lait, babeurre ; le lait est mis **en évidence** (gras) dans la liste des ingrédients. Produits : **pain de mie** et viennoiseries, **biscuits**, **charcuteries** (jambon, saucisses), **plats cuisinés** et purées, sauces et soupes, chocolat, céréales du

petit déjeuner, margarines non végétales. Attention : le **lactose** pharmaceutique peut contenir des traces de protéines ; « sans lactose » ne veut pas dire sans protéines de lait.

Question 5

L'APLV guérit le plus souvent (≈ **80 % avant 5 ans**) : une éviction prolongée sans réévaluation prive l'enfant d'aliments utiles et peut **empêcher l'acquisition de la tolérance**. Le médecin programme un nouveau **TPO** ou une **échelle du lait** (lait cuit d'abord) tous les 6 à 12 mois.

Corrigé 4.3 – Cuisiner sans lait et sans œuf pour une enfant de 5 ans (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Recette · Interdits · Adaptation

Quiche lorraine — *Interdits :* beurre, œufs, crème ; *Adaptation :* pâte à l'huile ou à la margarine sans lait ; appareil au tofu soyeux mixé avec une crème de soja et de la fécule ; lardons

Béchamel — *Interdits :* lait, beurre ; *Adaptation :* huile ou margarine sans lait, farine, boisson au soja enrichie ou bouillon

Gâteau au yaourt — *Interdits :* yaourt, œufs ; *Adaptation :* dessert au soja, compote ou banane écrasée, levure, éventuellement graines de lin moulues dans l'eau

Croque-monsieur — *Interdits :* emmental, beurre, pain de mie souvent au lait ; *Adaptation :* pain sans lait (étiquette), huile d'olive, jambon, tomate ; pas de fromage ou fromage végétal enrichi

Question 2

Œuf : liant (remplacé par fécule, compote, banane, lin moulu, tofu soyeux), levant et aérant (levure chimique, bicarbonate et vinaigre, eau de cuisson des pois chiches montée en neige), dorure (huile, boisson végétale, sucre). **Lait** : liquide et onctuosité (boissons et crèmes végétales enrichies), matière grasse (huile, margarine sans lait), goût et gratinage (chapelure, levure maltée).

Question 3

Calcium = 2 × 200 × 1,2 + 120 + 210 + 0,5 × 300 = 480 + 120 + 210 + 150 = **960 mg/j ≥ 800 mg/j** : apport **suffisant**, à condition que les produits au soja soient **enrichis** en calcium.

Question 4

Protéines (le lait et l'œuf en sont deux sources majeures) : viande, poisson, soja, légumineuses ; **vitamine D** (supplémentation sur avis médical) ; **iode** (produits de la mer, sel iodé) ; **vitamine B2** et **B12** (viande, poisson, produits enrichis) ; énergie et lipides pour la croissance ; diversité et plaisir des repas.

Question 5

Les produits au soja **non enrichis** apportent très peu de calcium (≈ 10 à 20 mg/100 mL) ; les recettes changent ; certains desserts végétaux contiennent des **traces** de lait (mention de précaution) ; vérifier aussi l'absence de lait dans les « crèmes végétales » mixtes.

Corrigé 4.4 – Lire les étiquettes avec une famille (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Règlement (UE) **INCO n° 1169/2011**, applicable depuis le **13 décembre 2014** : les allergènes de l'**annexe II** présents comme ingrédients doivent figurer dans la **liste des ingrédients**, **mis en évidence** (gras, couleur, soulignement) ; en l'absence de liste, mention « contient … » ; l'information est obligatoire aussi pour les denrées **non préemballées** (décret n° **2015-447** en France). **14 allergènes** : céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut), crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin, mollusques.

Question 2

Étiquette · Allergènes · Arachide · Œuf

A, pâte à tartiner — *Allergènes :* fruits à coque (noisette), lait, soja ; précaution arachide ; *Arachide :* déconseillée sans avis (mention de précaution) ; *Œuf :* convient

B, pain au lait — *Allergènes :* blé, lait, œuf ; *Arachide :* convient ; *Œuf :* ne convient pas

C, biscuit apéritif — *Allergènes :* blé, sésame ; précaution arachide ; *Arachide :* déconseillé (voir question 4) ; *Œuf :* convient

D, vin blanc — *Allergènes :* sulfites ; *Arachide :* sans objet ; *Œuf :* sans objet

Question 3

Les mentions de précaution (« peut contenir des traces de… », « fabriqué dans un atelier qui… ») sont **volontaires**, non réglementées par INCO : elles signalent un risque de **contamination croisée** non maîtrisé, sans indiquer la quantité. **Sulfites** : déclaration obligatoire au-delà de **10 mg/kg ou 10 mg/L** exprimés en SO_2.

Question 4

(C) : 48 mg/kg × 0,025 kg = **1,2 mg** de protéines d'arachide ; (A) : 0,8 × 0,020 = **0,016 mg**. Dose de référence : **2 mg** (FAO/OMS 2022). Les deux portions sont sous cette dose, mais (C) en est proche : deux portions (50 g) apporteraient **2,4 mg**, au-dessus. Ces mesures ne sont **pas connues du consommateur** et varient d'un lot à l'autre : pour un enfant allergique, la conduite face à une mention de précaution reste fixée **par l'allergologue** selon la sévérité et le seuil du patient ; par défaut, on **évite** ces produits.

Question 5

(1) **Lire chaque fois** l'étiquette, même pour un produit habituel (les recettes changent). (2) Connaître les **noms cachés** (caséine, lactosérum, albumine, lysozyme pour l'œuf ; huile d'arachide non raffinée, « cacahuète ») et les produits à risque (biscuits apéritif, sauces asiatiques, desserts, chocolats). (3) **Conserver** l'étiquette d'un produit en cas de réaction ; acheter des produits simples et cuisiner maison.

Corrigé 4.5 – Les produits non préemballés : boulangerie et restaurant (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le décret **2015-447** oblige tout distributeur de denrées **non préemballées** (boulangerie, restaurant, cantine) à porter à la connaissance du consommateur la présence des **14 allergènes** de l'annexe II, **par écrit**, de façon accessible **avant l'achat** (affichage, classeur, ardoise, fiche produit) ; une information orale n'est possible que si l'information écrite est disponible sur place. Le règlement **2021/382** impose de **gérer les allergènes** dans les bonnes pratiques d'hygiène : stockage, séparation, nettoyage, formation, contrôle des matières premières.

Question 2

Le pain nature a été façonné sur le **même plan de travail**, juste après le pain aux graines : des graines et de la farine contaminée sont passées dans la pâte (**contamination croisée**) ; les vendeuses n'avaient pas l'information et ont répondu au hasard.

Question 3

(1) **Fiches techniques** de toutes les recettes et des matières premières (étiquettes des fournisseurs conservées). (2) **Matrice des allergènes** écrite, mise à jour à chaque changement de recette, consultable par les clients. (3) **Organisation** : fabriquer les produits sans graines **en premier**, nettoyer plan de travail et ustensiles entre deux fabrications ; zone ou ustensiles dédiés (couleurs). (4) **Stockage** séparé et fermé des ingrédients allergènes (graines, fruits à coque). (5) **Formation** de tout le personnel, y compris les vendeuses, et procédure de réponse écrite. (6) **Affichage** clair et information sur les risques de contamination (mention de précaution si le risque ne peut pas être maîtrisé). (7) Procédure d'urgence (appel du 15) et traçabilité des plaintes.

Question 4

Produit	Allergènes
Baguette	blé (gluten) ; éventuellement sésame par contamination si non maîtrisée
Pain aux graines	blé, sésame (le lin et le tournesol ne sont pas des allergènes à déclaration obligatoire)
Croissant	blé, beurre (lait), œuf (dorure), éventuellement soja
Sandwich jambon-beurre-moutarde	blé, lait, moutarde, sulfites possibles (moutarde, jambon : selon fiches)

Question 5

« Je ne peux pas vous garantir la composition de ce produit ; je vous propose de consulter le classeur des allergènes » ; à défaut, **ne pas vendre** le produit comme sûr. Une réponse au hasard (« je crois que non ») est une faute qui peut provoquer une anaphylaxie.

Corrigé 4.6 – Réactions croisées : ne pas multiplier les évictions (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Une **réaction croisée** se produit quand des IgE produites contre une protéine reconnaissent une **protéine voisine** (structure proche) d'une autre source : même famille de protéines dans des espèces différentes. La **sensibilisation croisée** est la simple présence d'IgE contre la protéine voisine (tests positifs) ; l'**allergie croisée** suppose des **signes cliniques** avec le second aliment. La seconde est beaucoup moins fréquente que la première.

Question 2

Patient	Famille en cause	Conduite
Mme L.	*Famille en cause :* tropomyosine (acariens, crustacés, mollusques)	*Conduite :* éviction des crustacés ; prudence avec les mollusques (moules, escargots) : avis médical et tests ; trousse selon le médecin

Léonie — *Famille en cause :* caséines et protéines du lait des ruminants ; *Conduite :* chèvre et brebis interdits : réaction croisée > 90 %

Arthur — *Famille en cause :* protéines de stockage (cajou ↔ pistache) ; *Conduite :* éviction cajou et pistache ; garder amandes et noisettes tolérées

Ilan — *Famille en cause :* légumineuses (arachide ↔ lupin) ; *Conduite :* éviter la farine de lupin, lire les étiquettes

Question 3

Oui : le **lupin** est l'un des 14 allergènes de l'annexe II depuis 2007. Utilisé dans des farines (pains, pâtisseries, produits sans gluten, substituts de viande), il peut provoquer des réactions graves chez les allergiques à l'arachide (légumineuse voisine) ; il est donc **mis en évidence** sur l'étiquette : Ilan peut le repérer.

Question 4

L'**arachide** est une **légumineuse** (graine qui se développe sous terre, comme le pois et le soja), alors que les **fruits à coque** sont des fruits d'arbres. Leurs protéines sont différentes : un enfant allergique à l'arachide n'est pas forcément allergique aux fruits à coque (et inversement), même si les deux allergies sont souvent **associées**. Chaque fruit à coque est donc testé séparément et ceux qui sont **tolérés** sont gardés.

Question 5

Une éviction large **appauvrit** l'alimentation (protéines, fibres, acides gras essentiels, calcium), complique la vie sociale, augmente l'**anxiété** et le risque de troubles des conduites alimentaires, et peut faire **perdre la tolérance** d'un aliment consommé régulièrement. L'éviction d'un aliment apparenté n'est décidée que sur un **argument clinique** ou un **test de provocation**.

Corrigé 4.7 – Grossesse, allaitement et alimentation végétarienne chez une femme allergique (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Les évictions **préventives** pendant la grossesse et l'allaitement **ne réduisent pas** le risque d'allergie de l'enfant (EAACI 2020) ; elles exposent la mère et le fœtus à des **carences** (protéines, calcium, énergie) et compliquent la vie. Mme J. doit éviter **seulement** ses propres allergènes (soja, arachide) et réintroduire **lait, œuf et blé**.

Question 2

Protéines : 48 / 60 = **0,8 g/kg/j**, inférieur au repère (≈ 60 + 9 = **69 g/j**) : **insuffisant**. Calcium : 210 / 950 = **22 %** de la référence : **très insuffisant**. Énergie probablement insuffisante pour le 2e trimestre.

Question 3

Protéines (soja et arachide exclus, viande et poisson absents), **calcium** et **vitamine D**, **fer** (besoins accrus, fer non héminique seul), **vitamine B12** (absente des végétaux : supplément), **iode**, **oméga 3 à longue chaîne** (DHA, sans poisson), **zinc**, **folates** (supplément systématique en début de grossesse).

Question 4

Petit déjeuner : pain complet, beurre, fromage blanc ou lait, fruit. **Déjeuner** : œufs ou lentilles associées au riz ou à la semoule, légumes, fromage, fruit. **Collation** : yaourt, amandes ou noix (si tolérées), fruit. **Dîner** : pâtes et pois chiches, légumes, huile de **colza** ou de noix (oméga 3), laitage. Eau riche en calcium ; fer non héminique avec **vitamine C** ; supplémentation en **B12** et, selon l'avis médical, en DHA d'origine algale, fer et vitamine D.

Question 5

Allaitement encouragé si elle le souhaite ; diversification **entre 4 et 6 mois révolus**, **sans retarder** les allergènes (œuf, arachide sur avis médical en raison de l'eczéma sévère familial et du risque) ; soins de la peau du bébé ; introduction régulière des aliments une fois tolérés.

PARTIE 5 – PRÉVENTION, PAI, RESTAURATION COLLECTIVE ET TRAITEMENTS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Exploiter l'essai LEAP (réduction absolue et relative, nombre de sujets à traiter), conseiller la diversification et l'introduction de l'arachide, rédiger un PAI et un protocole d'urgence, organiser une restauration collective avec plusieurs PAI, expliquer l'induction de tolérance orale et prendre en charge un syndrome alpha-gal
- Diversification entre 4 et 6 mois révolus, sans retarder les allergènes
- LEAP 2015 : 17,2 % vs 3,2 %, réduction relative ≈ 81 %
- PAI : circulaire du 10 février 2021 ; repas adapté ou panier-repas ; protocole d'urgence
- ITO arachide : 4 à 17 ans, entretien 300 mg/j ; désensibilisation, pas guérison ; trousse conservée
- Alpha-gal : sucre des mammifères, tiques, réaction retardée de 3 à 6 h

Exercice 5.1 – Prévenir l'allergie : diversification et introduction de l'arachide

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

SITUATION

Vous êtes diététicien dans un centre de protection maternelle et infantile. Rose, 4 mois et demi, 6,2 kg, a un eczéma modéré traité par crèmes ; son frère aîné est allergique à l'œuf. Sa mère, qui allaite, a lu sur un forum qu'il fallait « attendre 3 ans pour l'arachide et 1 an pour l'œuf ».

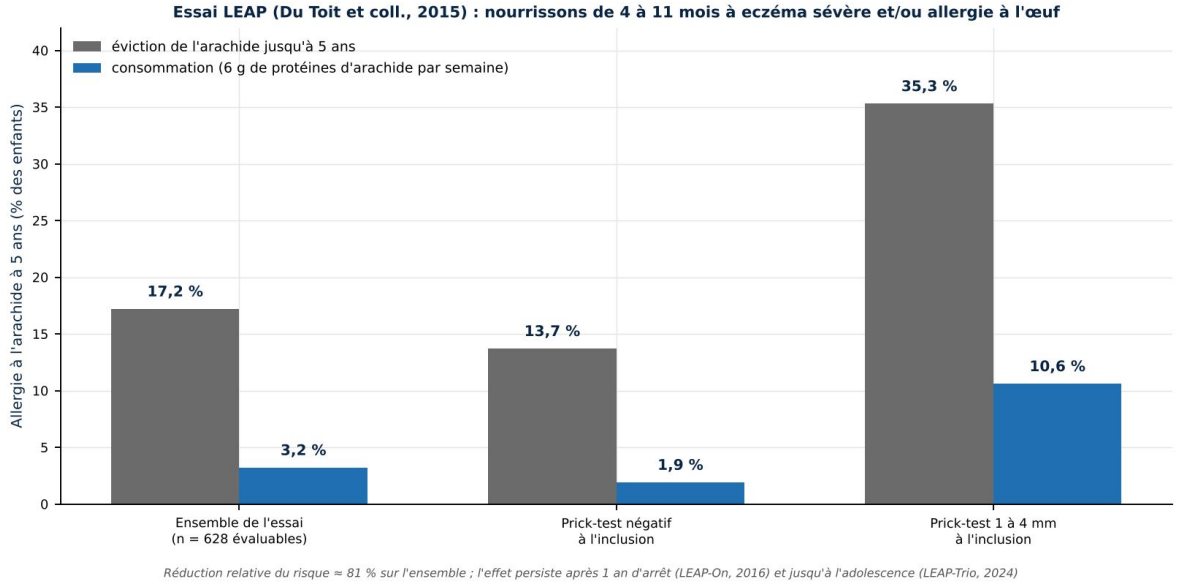


Fig. 39.14. Document 1 – Résultats de l'essai LEAP (graphique du cours)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Repères : diversification entre 4 et 6 mois révolus (CN-SFP 2015, EAACI 2020, Santé publique France 2021) ; LEAP 2015 : 640 nourrissons de 4 à 11 mois à haut risque, 6 g de protéines d'arachide par semaine.

Document 3 – Produit disponible : poudre d'arachide déshuilée, 50 g de protéines pour 100 g ; une cuillère à café rase de poudre ≈ 2 g.

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez le protocole de l'essai LEAP. Calculez la réduction absolue et la réduction relative du risque d'allergie à 5 ans dans l'ensemble de l'essai et dans le groupe « prick négatif ». *(2,5 pts)*

2. Calculez le nombre de nourrissons à faire consommer de l'arachide pour éviter une allergie dans l'ensemble de l'essai. Interprétez. *(1 pt)*

3. Expliquez le résultat par les mécanismes de la tolérance orale et de la double exposition. *(1,5 pts)*

4. Répondez à la mère de Rose : âge de la diversification, œuf, arachide, allaitement. Rose doit-elle d'abord voir un médecin ? *(2 pts)*

5. Calculez la quantité de poudre d'arachide pour apporter 2 g de protéines par prise, 3 fois par

semaine. Comment la donner en sécurité à un nourrisson ? *(2 pts)*

6. Pourquoi ne faut-il jamais donner de cacahuètes entières à un jeune enfant ? *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (1 pt)

Exercice 5.2 – Un PAI à l'école élémentaire

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien d'une société de restauration scolaire. Ilyès, 7 ans, 23 kg, allergique à l'œuf (anaphylaxie de grade II à 4 ans) et au sésame, entre en CE1. Le médecin de l'Éducation nationale réunit la famille, la directrice, l'enseignante, le responsable de la cantine et vous-même pour rédiger son PAI.

Document

Document 1 – Extrait de la circulaire du 10 février 2021 : « Le projet d'accueil individualisé (PAI) est élaboré à la demande de la famille, ou en accord avec elle, par le directeur d'école ou le chef d'établissement, avec le médecin de l'Éducation nationale […]. Il précise les aménagements nécessaires, notamment en matière de restauration, et comporte, le cas échéant, un protocole d'urgence. »

Document 2 – Informations : ordonnance de deux auto-injecteurs 0,15 mg ; la cantine (180 couverts) peut fournir des repas sans œuf, mais pas garantir l'absence de sésame dans les pains du fournisseur ; sortie scolaire prévue en forêt ; anniversaires fêtés en classe avec des gâteaux apportés par les familles.

Travail à faire

1. Définissez le PAI : qui le demande, qui le rédige, qui le signe, pour combien de temps ? *(2 pts)*

2. Quelles sont les deux options de restauration possibles ? Laquelle proposez-vous à la famille d'Ilyès ? Justifiez. *(2 pts)*

3. Rédigez le protocole d'urgence d'Ilyès (signes, gestes, dose, appel). *(2,5 pts)*

4. Quelles précautions prévoir pour la sortie scolaire et pour les anniversaires ? *(1,5 pts)*

5. Quel est le rôle du diététicien de la société de restauration ? Citez quatre actions. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 5.3 – La restauration d'un collège : 14 PAI à organiser

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 50 min

Situation

Vous êtes diététicien d'un conseil départemental et vous accompagnez le chef de cuisine d'un collège de 720 demi-pensionnaires, cuisine sur place. Après un incident (un élève allergique au poisson a reçu par erreur un plat de poisson pané), il vous demande de revoir toute l'organisation.

Document

Document 1 – Les PAI du collège : 14 élèves : 5 arachide ou fruits à coque (dont 2 avec auto-injecteurs), 3 lait, 2 poisson, 2 œuf, 1 crustacés et mollusques, 1 sésame et moutarde.

Document 2 – Menu du jour : carottes râpées, vinaigrette à la moutarde ; filet de colin pané (colin, farine de blé, chapelure, œuf) ; purée de pommes de terre au lait et au beurre ; yaourt nature ; crumble aux pommes et aux amandes.

Travail à faire

1. Calculez la proportion d'élèves ayant un PAI et la répartition (en %) par allergène. *(1,5 pts)*

2. Établissez la matrice des allergènes du menu (5 plats) et indiquez pour chaque groupe d'élèves les plats à remplacer. *(3 pts)*

3. Proposez des recettes de remplacement pour les plats concernés. *(2 pts)*

4. Analysez les causes possibles de l'incident et proposez une procédure de service sûre. *(2,5 pts)*

5. Quelles obligations réglementaires s'appliquent à la cuisine (information, gestion des allergènes) ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.4 – Plan de maîtrise des allergènes dans une biscuiterie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Vous êtes diététicien dans le service qualité d'une biscuiterie industrielle. Une même ligne fabrique le lundi des sablés nature (farine de blé, beurre, sucre, œufs) puis, l'après-midi, des sablés aux noisettes. Un client allergique à la noisette a réagi après des sablés nature ; l'analyse d'un lot de sablés nature retrouve 120 mg de protéines de noisette par kg.

Document

Document 1 – Ordre de production actuel : 6 h-12 h sablés aux noisettes ; 12 h 15 nettoyage à sec (brossage, aspiration) en 20 min ; 12 h 45-18 h sablés nature. Étiquette des sablés nature : « farine de **blé**, **beurre**, sucre, **œufs** » sans autre mention.

Document 2 – Données : portion de sablés nature : 25 g. Valeur retenue par le service qualité : 3 mg de protéines de noisette (ordre de grandeur des doses de référence FAO/OMS 2022 pour les fruits à coque, de 1 à 5 mg selon le fruit).

Travail à faire

1. Calculez la quantité de protéines de noisette apportée par une portion et par trois portions de sablés nature. Comparez à la dose de référence. *(1,5 pts)*

2. Identifiez les causes de la contamination croisée dans le document 1. *(1,5 pts)*

3. Proposez un plan de maîtrise des allergènes : ordre de fabrication, nettoyage, validation, matières premières, personnel, étiquetage. *(3,5 pts)*

4. Dans quel cas l'entreprise peut-elle apposer une mention « peut contenir des traces de noisette » ? Ce choix est-il satisfaisant ? *(1,5 pts)*

5. Que doit faire l'entreprise à la suite de la réaction du client ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (3,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 5.5 – L'induction de tolérance orale à l'arachide

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien dans un service d'allergologie pédiatrique. Elsa, 13 ans, 45 kg, allergique à l'arachide (réaction de grade II à 2 mg de protéines au dernier TPO), commence une induction de tolérance orale avec un médicament autorisé.

Document

Document 1 – Informations : médicament : poudre de protéines d'arachide, autorisation européenne de décembre 2020 pour les 4 à 17 ans ; phase d'escalade en hôpital de jour puis augmentation par paliers toutes les 2 semaines ; entretien : 300 mg de protéines d'arachide par jour ; une cacahuète contient environ 250 à 300 mg de protéines.

Document 2 – Propos d'Elsa : « Quand j'aurai fini, je serai guérie et je pourrai manger des cacahuètes à l'apéro ? Et je pourrai laisser ma trousse à la maison ? Le soir, après le foot, je prendrai ma dose, c'est plus pratique. »

Travail à faire

1. Expliquez le principe de l'induction de tolérance orale et son objectif. *(2 pts)*

2. Calculez combien de fois la dose d'entretien dépasse la dose qui a déclenché la dernière réaction d'Elsa. À combien de cacahuètes correspond la dose d'entretien ? *(1,5 pts)*

3. Répondez aux trois affirmations d'Elsa. *(3 pts)*

4. Citez les effets indésirables possibles et les contre-indications ou situations qui imposent de sauter une dose. *(2 pts)*

5. Quel auto-injecteur Elsa doit-elle porter ? *(0,5 pt)*

6. Citez une autre voie thérapeutique de l'allergie alimentaire évoquée dans le cours. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (0,5 pt)

Question 6 (1 pt)

Exercice 5.6 – Un syndrome alpha-gal chez une adulte

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien dans un service d'allergologie. Mme Brigitte H., 61 ans, 1,64 m, 58 kg, garde forestière en Auvergne, a été mordue par de nombreuses tiques ces dernières années. Le diagnostic de syndrome alpha-gal vient d'être posé.

Document

Document 1 – Épisodes : (1) gigot d'agneau dîné à 20 h : urticaire généralisée et malaise à 1 h ; (2) choucroute (saucisses de porc, lard) à midi : urticaire et douleurs abdominales à 16 h ; (3) bonbons gélifiés dans l'après-midi : prurit à 21 h. Aucune réaction après poulet, saumon, œufs. IgE alpha-gal 9,8 kUA/L.

Document 2 – Ses habitudes : viande rouge 4 fois par semaine, charcuterie 3 fois, laitages 3 par jour, gélatine dans des desserts ; elle prend des gélules de vitamine D.

Travail à faire

1. Calculez le délai de chaque épisode. Comparez au délai habituel des réactions IgE et expliquez la différence. *(2 pts)*

2. Expliquez la nature de l'allergène et le rôle des tiques. *(1,5 pts)*

3. Établissez la liste des aliments et produits à éviter, à surveiller et autorisés. *(2,5 pts)*

4. Calculez l'IMC de Mme H. Proposez des sources de protéines et de fer pour remplacer la viande rouge. *(2 pts)*

5. Quels conseils de prévention et de sécurité lui donnez-vous ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 5.7 – Éducation thérapeutique : corriger les idées reçues

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous êtes diététicien dans une association de patients allergiques et vous animez un atelier pour des parents. Vous avez recueilli leurs phrases sur un tableau.

Document

Document 1 – Phrases des parents : (1) « Les tests de mon fils sont positifs pour 8 aliments, donc il faut les supprimer tous. » (2) « Un test sanguin d'IgG aux aliments, fait en pharmacie, a montré 30 intolérances. » (3) « Une allergie, c'est pour la vie. » (4) « Si on lui donne un antihistaminique, on peut attendre pour l'adrénaline. » (5) « Cuire l'aliment supprime toujours l'allergie. » (6) « Un produit sans mention de l'allergène est forcément sûr. » (7) « Le lait de chèvre, c'est moins allergisant. »

Travail à faire

1. Corrigez chacune des sept phrases en une ou deux phrases scientifiquement argumentées. *(5 pts)*

2. Définissez l'éducation thérapeutique du patient et ses étapes (HAS 2007). *(2 pts)*

3. Proposez deux objectifs de compétence d'autosoins et un objectif d'adaptation pour un enfant allergique de 10 ans. *(1,5 pts)*

4. Citez deux outils pédagogiques adaptés à cet atelier. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.7

Question 1 (5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Prévenir l'allergie : diversification et introduction de l'arachide (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

LEAP (Du Toit et coll., 2015) : **640** nourrissons de **4 à 11 mois**, à **haut risque** (eczéma sévère et/ou allergie à l'œuf), tirés au sort entre **éviction** de l'arachide jusqu'à 5 ans et **consommation** de **6 g** de protéines d'arachide par semaine ; critère : allergie à l'arachide à 5 ans (TPO). Ensemble : réduction absolue = 17,2 − 3,2 = **14 points** ; réduction relative = 14 / 17,2 = **81 %**. Prick négatif : 13,7 − 1,9 = **11,8 points** ; 11,8 / 13,7 = **86 %**.

Question 2

Nombre de sujets à traiter = 100 / 14 ≈ **7** : il suffit qu'environ 7 nourrissons à haut risque consomment de l'arachide pour éviter **une** allergie : l'effet est très important.

Question 3

La consommation **orale précoce et régulière** induit la **tolérance** (lymphocytes T régulateurs du GALT), avant que l'exposition **cutanée** à travers une peau eczémateuse n'ait entraîné une sensibilisation Th2 et la production d'IgE. Retarder l'aliment laisse le temps à la voie cutanée de sensibiliser l'enfant.

Question 4

« Les conseils ont changé : on **ne retarde plus** les aliments allergisants. La diversification commence **entre 4 et 6 mois révolus** ; Rose peut recevoir l'**œuf** bien cuit et l'**arachide** dès le début, en petites quantités, puis **régulièrement**, sans attendre 1 an ou 3 ans. Poursuivez l'allaitement : il n'est pas un frein. » Avec un eczéma **modéré** et un frère allergique, une consultation n'est pas obligatoire ; un **avis médical** avant l'arachide est recommandé en cas d'eczéma **sévère** ou d'allergie à l'œuf déjà connue (test ou introduction encadrée).

Question 5

Poudre = 2 / 0,50 = **4 g** par prise (2 cuillères à café rases), 3 fois par semaine = **6 g** de protéines/semaine, comme dans LEAP. **Mode** : mélanger la poudre à une purée de légumes ou à une compote bien lisse, ou délayer un beurre de cacahuète lisse dans de l'eau tiède ; à la maison, un jour où l'enfant est en bonne santé, en présence d'un adulte, sans autre aliment nouveau ce jour-là ; surveiller 2 h ; arrêter et consulter en cas d'urticaire ou de vomissements.

Question 6

Risque d'**inhalation** (fausse route) : une cacahuète entière peut obstruer les voies aériennes ou passer dans une bronche ; les fruits à coque **entiers** sont interdits **avant 5 ans** environ. L'arachide est donnée en poudre, en beurre lisse ou incorporée.

Corrigé 5.2 – Un PAI à l'école élémentaire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le **PAI** est un document écrit qui organise l'accueil d'un enfant atteint d'une maladie chronique ou d'une allergie (régime, traitements, protocole d'urgence). Il est **demandé par la famille**, **rédigé** avec le médecin de l'Éducation nationale (ou de PMI) à partir des prescriptions du médecin traitant ou de l'allergologue, et **signé** par la famille, le directeur, le médecin, la collectivité qui gère la restauration. Il est établi pour la **durée de la scolarité** dans l'établissement et **révisé** dès qu'un changement survient (poids, traitement, allergène).

Question 2

(1) **Repas adapté** fourni par la restauration (éviction des allergènes), si la cuisine peut garantir la maîtrise des risques ; (2) **panier-repas** préparé par la famille, conservé selon des règles d'hygiène (réfrigération, contenant identifié) et pris à la cantine. Pour Ilyès, l'œuf peut être évité, mais le **sésame** des pains n'est **pas maîtrisé** : on peut proposer un repas adapté **avec un pain fourni par la famille** ou, si le risque reste trop important, le **panier-repas**. La décision appartient à la famille et au médecin, après avis de la restauration.

Question 3

Signes : démangeaisons de la bouche, urticaire, gonflement des lèvres, vomissements, toux, gêne respiratoire, voix rauque, malaise. **Signes légers isolés** (quelques plaques, démangeaisons) : antihistaminique prescrit, surveiller l'enfant sans le laisser seul, prévenir les parents. **Dès** une gêne respiratoire, une voix modifiée, des vomissements répétés, un malaise, ou l'association de plusieurs signes : **injecter l'auto-injecteur de 0,15 mg** (23 kg) dans la **face externe de la cuisse**, **appeler le 15**, **allonger** l'enfant (assis s'il respire mal), ne pas le mettre debout ; deuxième injection après **5 à 15**

min si pas d'amélioration ; prévenir les parents ; noter l'heure.

Question 4

Sortie : la **trousse** (deux auto-injecteurs, protocole) part avec Ilyès, portée par un adulte formé ; repas fourni par la famille ; vérifier l'accès au réseau téléphonique et le point de rendez-vous des secours ; informer les accompagnateurs. **Anniversaires** : gâteaux **sans étiquette** ou faits maison interdits pour Ilyès ; prévoir une **boîte de gâteaux** sûrs fournie par la famille, conservée en classe ; idéalement, des produits emballés à étiquette lisible pour toute la classe.

Question 5

(1) Fournir les **fiches techniques** et la **matrice des allergènes** des menus ; (2) adapter les **recettes** sans œuf (liants, desserts) et vérifier les produits des fournisseurs ; (3) **former** le personnel de cuisine et de service (identification de l'enfant et du plateau, contaminations croisées, protocole d'urgence) ; (4) organiser le **circuit** du repas adapté (préparation à part, plateau nominatif, contrôle au service) et participer à la mise à jour du PAI.

Corrigé 5.3 – La restauration d'un collège : 14 PAI à organiser (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

PAI : 14 / 720 × 100 = **1,9 %**. Répartition : arachide ou fruits à coque 5 / 14 = **36 %** ; lait 3 / 14 = **21 %** ; poisson **14 %** ; œuf **14 %** ; crustacés et mollusques **7 %** ; sésame et moutarde **7 %**.

Question 2

Plat · Allergènes · Élèves concernés
Carottes, vinaigrette — *Allergènes :* moutarde (sulfites possibles selon le vinaigre et la moutarde) ; *Élèves concernés :* sésame et moutarde
Colin pané — *Allergènes :* poisson, blé (gluten), œuf ; *Élèves concernés :* poisson, œuf
Purée — *Allergènes :* lait ; *Élèves concernés :* lait
Yaourt — *Allergènes :* lait ; *Élèves concernés :* lait
Crumble — *Allergènes :* blé, beurre (lait), amandes (fruits à coque) ; *Élèves concernés :* arachide ou fruits à coque, lait

Question 3

Vinaigrette sans moutarde (huile, vinaigre, jus de citron, herbes) servie à part. **Poisson** : pour les élèves allergiques au poisson, un **filet de poulet** ou un œuf (sauf allergiques à l'œuf) ; pour les allergiques à l'œuf, un poisson **non pané** ou pané à la farine et à l'eau. **Purée** à la boisson végétale enrichie et à l'huile d'olive ou à la margarine sans lait. **Yaourt** remplacé par un dessert au soja enrichi en calcium ou un fruit. **Crumble** sans amande ni beurre (farine, sucre, margarine végétale sans lait, flocons d'avoine) ou fruit cru.

Question 4

Causes possibles : élève non identifié au self, absence de **liste nominative** avec photo, plat de remplacement non préparé ou épuisé, personnel non formé ou remplaçant, élève qui se sert seul, information non transmise après une modification de menu. **Procédure** : liste des PAI avec **photos** au poste de service ; plats adaptés préparés **à part**, filmés et **étiquetés au nom** de l'élève ; **service par un adulte** formé, sans libre-service pour ces élèves ; vérification au passage (carte, badge) ; trousses d'urgence accessibles et procédure d'urgence affichée ; information de l'équipe à chaque changement de menu ; déclaration et analyse de tout incident.

Question 5

INCO 1169/2011 et décret **2015-447** : information écrite sur les **14 allergènes** de chaque plat, accessible aux familles et aux élèves (affichage des menus avec allergènes) ; règlement **2021/382** : gestion des allergènes dans le plan de maîtrise sanitaire (stockage, prévention des contaminations croisées, formation) ; respect des **PAI** (circulaire du 10 février 2021).

Corrigé 5.4 – Plan de maîtrise des allergènes dans une biscuiterie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Une portion : 120 mg/kg × 0,025 kg = **3 mg** ; trois portions : **9 mg**. Une seule portion atteint déjà la valeur de **3 mg** retenue, trois portions la dépassent trois fois : risque réel de réaction chez un allergique.

Question 2

Les sablés **nature sont fabriqués après** les sablés aux noisettes ; le **nettoyage à sec** de 20 min ne suffit pas à éliminer les poudres et éclats de noisette dans les trémies, les tapis et les recoins ; aucune **validation** du nettoyage ; aucune analyse ni mention de précaution.

Question 3

(1) **Ordre** : produits **sans** l'allergène d'abord (sablés nature le matin), produits avec noisettes ensuite, ou ligne **dédiée**. (2) **Nettoyage** humide ou démontage des points critiques entre les campagnes, procédure écrite. (3) **Validation** du nettoyage : tests rapides de protéines de noisette sur les surfaces, analyses des premiers produits. (4) **Matières premières** : stockage séparé et identifié des noisettes, fiches techniques et engagements des fournisseurs (contaminations des farines). (5) **Personnel** : formation, tenues changées, ustensiles de couleur dédiés. (6) **Étiquetage** : liste des ingrédients avec allergènes en évidence, mention de précaution seulement si le risque résiduel ne peut pas être maîtrisé. (7) Démarche HACCP : les allergènes sont un **danger** à analyser comme les dangers microbiologiques (règlement 2021/382).

Question 4

La mention volontaire est acceptable **seulement** si, après toutes les mesures de maîtrise, un **risque résiduel** subsiste et ne peut pas être éliminé ; elle ne remplace jamais les bonnes pratiques. Utilisée « par prudence » sur tous les produits, elle **réduit le choix** des personnes allergiques et banalise l'avertissement.

Question 5

Bloquer et retirer-rappeler le lot concerné (procédure de retrait et de rappel, information des autorités et des consommateurs), enquêter sur la cause, corriger la procédure, analyser les lots suivants ; répondre au client ; mettre à jour l'analyse des dangers.

Corrigé 5.5 – L'induction de tolérance orale à l'arachide (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'**induction de tolérance orale** (ITO) consiste à faire consommer **chaque jour** des doses **croissantes** d'allergène, sous contrôle médical, pour élever le **seuil de réaction** ; l'objectif est la **désensibilisation** : protéger contre une **ingestion accidentelle** de petites quantités (traces), réduire l'anxiété et améliorer la qualité de vie. Elle ne guérit pas l'allergie dans la plupart des cas.

Question 2

300 / 2 = **150 fois** la dose réactogène. Entretien : 300 mg ≈ **une cacahuète** (250 à 300 mg de protéines).

Question 3

(1) « **Non**, tu ne seras pas guérie : tu seras **protégée** contre les traces et les petites erreurs, tant que tu prendras ta dose **chaque jour**. L'éviction de l'arachide en dehors de ta dose reste la règle. » (2) « **Non** : ta **trousse** (deux auto-injecteurs) doit rester avec toi, car une réaction reste possible, surtout avec des cofacteurs. » (3) « **Non** : l'effort, une douche chaude, la fatigue ou une infection dans les heures qui suivent la dose peuvent déclencher une réaction. Prends ta dose à **heure fixe**, avec un repas, et **évite tout effort pendant environ 2 à 3 heures** après. »

Question 4

Effets indésirables : démangeaisons de la bouche, douleurs abdominales, vomissements (fréquents au début), urticaire, plus rarement **anaphylaxie** ; **œsophagite à éosinophiles** induite. **Contre-indications** : asthme sévère ou non contrôlé, antécédent d'œsophagite à éosinophiles. **Sauter ou réduire une dose** (selon le protocole médical) en cas de fièvre, d'infection, de crise d'asthme, de règles douloureuses, d'effort prévu, de prise d'AINS ; ne jamais doubler une dose oubliée.

Question 5

45 kg > 30 kg : auto-injecteurs à **0,30 mg** (deux).

Question 6

L'**immunothérapie épicutanée** (patch), l'immunothérapie sublinguale, les **anticorps anti-IgE** (omalizumab, autorisé dans certains pays pour l'allergie alimentaire) ; la prévention par l'introduction précoce des allergènes.

Corrigé 5.6 – Un syndrome alpha-gal chez une adulte (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

(1) 20 h → 1 h : **5 h** ; (2) 12 h → 16 h : **4 h** ; (3) après-midi → 21 h : environ **4 à 6 h**. Les réactions IgE habituelles surviennent de quelques minutes à **2 heures** ; l'alpha-gal fait exception : réaction **retardée de 3 à 6 heures**, car l'allergène, porté par des glycolipides, est absorbé **lentement** avec les graisses de la viande (chylomicrons) avant d'atteindre les mastocytes.

Question 2

L'allergène est un **sucre**, le **galactose-α-1,3-galactose**, présent dans les tissus des **mammifères non primates** et absent chez l'homme. La **salive de certaines tiques** en contient ; la morsure introduit l'alpha-gal dans la peau avec des signaux inflammatoires, ce qui provoque la production d'**IgE anti-alpha-gal**. De nouvelles morsures **entretiennent** la sensibilisation.

Question 3

Catégorie · Aliments et produits

À éviter — viandes de mammifères (bœuf, veau, porc, agneau, cheval, gibier à poil), abats (très riches), charcuteries, saindoux, bouillons et fonds de viande, gélatine (bonbons gélifiés, desserts, certaines gélules)

À surveiller — lait et laitages (tolérés le plus souvent, à adapter selon la tolérance), certains médicaments et excipients (gélatine, autres dérivés de mammifères) : avis médical

Autorisés — volailles, poissons, fruits de mer (en l'absence d'autre allergie), œufs, légumineuses, céréales, fruits, légumes, matières grasses végétales

Question 4

IMC = 58 / 1,64² = 58 / 2,69 = **21,6** : corpulence normale. **Protéines** : volailles, poissons, œufs, laitages s'ils sont tolérés, légumineuses associées aux céréales. **Fer** : boudin et foie sont exclus (mammifères) ; fer héminique des **volailles** (cuisse), des **poissons** et des **fruits de mer** (moules, palourdes) ; fer non héminique des légumineuses, associé à la **vitamine C** (crudités, agrumes) ; éviter le thé au repas. Vérifier les **gélules** de vitamine D (gélatine) avec le pharmacien.

Question 5

Se **protéger des tiques** (vêtements longs, répulsifs, inspection de la peau après chaque sortie, retrait rapide avec un tire-tique) ; porter une **trousse** avec deux auto-injecteurs à **0,30 mg** (58 kg) ; penser à une réaction **nocturne** possible (prévenir l'entourage) ; éviter l'**alcool**, l'**effort** et les **AINS** après un repas douteux ; signaler l'allergie avant toute intervention médicale (gélatine, certains médicaments). Le taux d'IgE peut baisser en l'absence de nouvelle morsure : réévaluation par l'allergologue.

Corrigé 5.7 – Éducation thérapeutique : corriger les idées reçues (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

(1) **Faux** : un test positif traduit une **sensibilisation** ; seuls les aliments responsables de réactions (ou d'un TPO positif) sont exclus. (2) **Faux** : les **IgG** alimentaires témoignent d'une simple exposition, pas d'une allergie ni d'une intolérance ; ce test n'a **aucune valeur diagnostique** et conduit à des évictions inutiles. (3) **Faux** : l'APLV guérit dans ≈ **80 %** des cas avant 5 ans, l'œuf souvent aussi ; l'arachide et les fruits à coque guérissent plus rarement (≈ **20 %** pour l'arachide). (4) **Faux** : l'antihistaminique n'agit ni sur l'hypotension ni sur l'œdème laryngé ; l'**adrénaline** IM est le traitement de première intention de l'anaphylaxie. (5) **Faux** : la cuisson détruit les protéines **thermolabiles** (PR-10, ovalbumine) mais pas les protéines **stables** (LTP, ovomucoïde, caséines, protéines de stockage de l'arachide, que le grillage peut rendre plus allergisantes). (6) **Faux** : seuls les 14 allergènes sont déclarés ; les contaminations croisées ne sont pas toujours signalées ; une erreur de fabrication est possible. (7) **Faux** : réaction croisée **> 90 %** avec le lait de vache.

Question 2

L'**éducation thérapeutique du patient** vise à aider les patients (et leurs proches) à acquérir ou maintenir les **compétences** dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique (HAS 2007). Étapes : (1) **diagnostic éducatif** ; (2) définition d'un **programme personnalisé** avec des objectifs partagés ; (3) **séances** individuelles ou collectives ; (4) **évaluation** des compétences acquises et ajustement.

Question 3

Autosoins : savoir **lire une étiquette** et repérer son allergène sous ses différents noms ; savoir **reconnaître** les signes d'une réaction et **utiliser l'auto-injecteur** (ou alerter un adulte). **Adaptation** : savoir **dire** son allergie à un adulte et refuser un aliment inconnu, sans honte, lors d'un goûter ou d'une sortie.

Question 4

Panier d'emballages réels à classer (« oui, non, je demande »), **auto-injecteur d'entraînement** sans aiguille, jeu de cartes de situations (anniversaire,

cantine, restaurant), photolangage sur le vécu, quiz	vrai-faux.

PARTIE 6 – SYNTHÈSE : L'HÔPITAL ET LE PARCOURS D'UN ENFANT ALLERGIQUE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Mobiliser toutes les notions du chapitre : vérifier des allergies déclarées et éviter les évictions inutiles en établissement de santé (lien avec la dénutrition de la personne âgée), puis suivre un enfant allergique de l'eczéma du nourrisson à l'adolescence (marche atopique, introduction précoce, échelle de l'œuf, syndrome oral, anaphylaxie et tropomyosine, adolescence et voyage)
- Distinguer allergie, intolérance, régime médical et préférence : niveaux de rigueur différents en cuisine
- Une éviction injustifiée peut entraîner une dénutrition, surtout chez la personne âgée
- Marche atopique : eczéma → allergie alimentaire → asthme → rhinite
- Adolescent asthmatique, anaphylaxie antérieure, trousse oubliée : profil à haut risque

Exercice 6.1 – Allergies déclarées à l'hôpital : vraies allergies, intolérances et évictions inutiles

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 14 points · durée conseillée : 55 min

SITUATION

Vous êtes diététicien d'un centre hospitalier de 380 lits, dont un service de gériatrie et un EHPAD rattaché. Le logiciel de commande des repas signale 41 patients « allergiques ». Le comité de liaison alimentation-nutrition (CLAN) vous demande un audit et une procédure.

DOCUMENT

Document 1 – Résultats de l'audit (41 patients) :

Motif inscrit dans le dossier	Nombre	Après vérification
« allergie au lait »	12	2 APLV de l'enfance guéries, 8 intolérances au lactose, 2 aucun trouble retrouvé
« allergie au gluten »	7	2 maladies cœliaques prouvées, 5 sans diagnostic
« allergie aux fruits de mer »	6	4 allergies IgE aux crustacés, 2 intoxications anciennes
« allergie au poisson »	4	3 allergies confirmées, 1 aversion
« allergie aux fraises, tomates »	5	rougeurs bénignes, aucune réaction grave
« allergie à l'arachide »	3	3 allergies confirmées (trousse d'urgence)
« allergie au porc »	4	3 choix religieux, 1 syndrome alpha-gal

Document 2 – Mme Germaine K., 86 ans, EHPAD : 1,58 m ; poids 49 kg (55 kg il y a 6 mois) ; albumine 31 g/L ; régime inscrit : « sans lait, sans gluten, sans poisson » depuis son entrée, à la demande de sa fille ; elle mange la moitié de ses repas.

TRAVAIL À FAIRE

1. Classez les 41 patients en : allergie à risque vital, autre diagnostic médical justifiant une adaptation, préférence ou erreur. Calculez la proportion de « fausses allergies » dans l'audit. *(3 pts)*

2. Expliquez les risques d'une allergie inscrite à tort et ceux d'une allergie réelle non transmise. *(2 pts)*

3. Pour Mme K., calculez la perte de poids et l'IMC, et posez un diagnostic nutritionnel selon la HAS (2021, personne âgée). Quel lien avec son régime ? *(2,5 pts)*

4. Proposez une conduite pour Mme K. et pour les patients intolérants au lactose. *(2 pts)*

5. Rédigez une procédure « allergie alimentaire » pour l'établissement : recueil, codage, circuit du plateau, urgence. *(3 pts)*

6. Comment distinguer, dans le logiciel, une allergie, une intolérance, un régime médical et un choix personnel ? Pourquoi est-ce important pour la cuisine ? *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Question 6 (1,5 pts)

Exercice 6.2 – Cas complet : Victor, de l'eczéma du nourrisson à l'adolescence

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 17 points · durée conseillée : 1 h 15

Situation

Vous êtes diététicien dans un service d'allergologie pédiatrique qui suit Victor depuis l'âge de 4 mois. Il a aujourd'hui 14 ans et prépare son entrée au lycée et un séjour linguistique en Angleterre. Vous reprenez son dossier pour préparer une consultation de transition.

Document

Document 1 – Les étapes : 4 mois : eczéma sévère, allaitement mixte ; mère et père asthmatiques. 6 mois (7,4 kg) : urticaire et vomissements 15 min après un premier œuf brouillé ; prick œuf 7 mm, IgE blanc d'œuf 5,4 kUA/L ; prick arachide 2 mm. 7 mois : introduction d'arachide sur avis médical. 3 ans : TPO à l'œuf cuit (gâteau) réussi ; 5 ans : œuf sous toutes ses formes toléré. 4 ans : asthme. 8 ans : rhinite au pollen de bouleau ; prurit buccal avec la pomme crue. 11 ans (34 kg) : anaphylaxie de grade III 20 min après un plat de crevettes ; IgE crevette 12,4 kUA/L, Pen a 1 (tropomyosine) 9,1 kUA/L ; acariens positifs.

Document 2 – À 14 ans : 1,62 m, 50 kg ; asthme contrôlé ; mange de tout sauf crustacés ; trousse oubliée « presque à chaque sortie » ; « au lycée je ne dirai à personne que je suis allergique » ; séjour de 3 semaines en famille d'accueil.

Travail à faire

1. Définissez la marche atopique et repérez-en les étapes dans le parcours de Victor. *(2 pts)*

2. À 6 mois, interprétez le bilan. Pourquoi a-t-on introduit l'arachide à 7 mois malgré l'allergie à l'œuf ? Calculez la quantité de beurre de cacahuète lisse (25 g de protéines pour 100 g) pour 2 g de protéines par prise. *(3 pts)*

3. Expliquez la guérison de l'allergie à l'œuf et le principe de l'échelle de l'œuf. *(1,5 pts)*

4. À 8 ans : expliquez le prurit buccal avec la pomme crue. Faut-il supprimer les pommes ? *(1,5 pts)*

5. À 11 ans : grade et mécanisme de la réaction aux crevettes ; quelle relation avec ses acariens ? Quel auto-injecteur à 34 kg ? Quels aliments éviter ? *(3 pts)*

6. Calculez l'IMC de Victor à 14 ans. Quels sont les facteurs de gravité de son profil actuel ? *(1,5 pts)*

7. Préparez le séjour en Angleterre et l'entrée au lycée : cinq conseils concrets. *(3 pts)*

8. Rédigez la conclusion de la consultation pour le médecin traitant (5 lignes). *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (3 pts)

Question 6 (1,5 pts)

Question 7 (3 pts)

Question 8 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Allergies déclarées à l'hôpital : vraies allergies, intolérances et évictions inutiles (14 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Catégorie	Patients	Nombre
Allergie à risque vital (IgE)	crustacés 4, poisson 3, arachide 3, alpha-gal 1	11
Autre diagnostic justifiant une adaptation	maladie cœliaque 2, intolérance au lactose 8	10
Préférence, choix, aversion	porc (religion) 3, poisson (aversion) 1	4
Inscription injustifiée	APLV guéries 2, lait sans trouble 2, gluten sans diagnostic 5, intoxications 2, fraises-tomates 5	16

« Fausses allergies » (tout ce qui n'est pas une allergie immunologique confirmée) : 41 − 11 = **30**, soit 30 / 41 = **73 %** ; même en mettant à part les maladies cœliaques (auto-immunes, régime strict justifié), 28 / 41 = **68 %**.

Question 2

Allergie inscrite à tort : évictions inutiles, **monotonie** des repas, baisse des apports (protéines, calcium), **dénutrition**, surcoût et surcharge de la cuisine, banalisation des vraies allergies par le personnel. **Allergie réelle non transmise** : risque d'**anaphylaxie** ; à l'hôpital, il faut aussi signaler les allergènes cachés dans les **médicaments** et les **compléments** (lait dans certains CNO, gélatine).

Question 3

Perte = (55 − 49) / 55 × 100 = **10,9 %** en 6 mois ; IMC = 49 / 1,58² = **19,6**. HAS 2021 (personne de 70 ans et plus) : critères **phénotypiques** présents (perte **≥ 10 % en 6 mois**, IMC **< 22**) et critère **étiologique** (**apports réduits** : moitié des repas) : **dénutrition**. Sévérité : l'IMC **< 20** est un critère de **dénutrition sévère** (la perte n'atteint pas 15 % en 6 mois et l'albumine, 31 g/L, reste ≥ 30 g/L, mais un seul critère suffit) : **dénutrition sévère**. Le régime « sans lait, sans gluten, sans poisson », **sans diagnostic**, a supprimé des sources majeures de **protéines**, de calcium et d'énergie, et rendu les repas monotones : il a contribué à la dénutrition.

Question 4

Mme K. : vérifier avec le médecin et la fille l'origine des restrictions (interrogatoire, dossier) ; **lever** les évictions non justifiées ; **enrichir** les repas (laitages, œufs, poudre de lait, fromage), repas fractionnés et collations, aliments appréciés, **CNO** (2 par jour) ; pesée hebdomadaire ; réévaluation à un mois (chapitre 41). **Intolérants au lactose** : pas d'éviction des protéines du lait ; **réduire le lactose** selon la tolérance : yaourts, fromages affinés, laits délactosés, petites quantités de lait réparties ; maintenir le **calcium**.

Question 5

(1) **Recueil** à l'entrée par le soignant : aliment, type de réaction, date, diagnostic par un médecin, trousse ; vérification par le diététicien en cas de doute. (2) **Codage** distinct dans le dossier et le logiciel de repas. (3) **Cuisine** : fiches techniques et matrice des allergènes, préparation à part, plateau **nominatif** et étiqueté, contrôle avant le départ et au lit du patient (identité, régime) ; pas de dépannage sans information. (4) **Urgence** : adrénaline disponible dans chaque service, protocole affiché ; trousse du patient conservée à portée. (5) **Révision** périodique des régimes et formation du personnel ; déclaration des incidents.

Question 6

Prévoir **quatre codes** : « allergie (éviction stricte, traces comprises) », « intolérance (réduction) », « régime médical » (sans gluten pour maladie cœliaque, texture…) et « préférence ou choix » (religion, végétarisme, aversion). La cuisine applique un niveau de **rigueur** différent : une allergie IgE impose l'absence de **traces** et la prévention des contaminations croisées ; une maladie cœliaque impose un sans-gluten strict ; une intolérance tolère de petites quantités ; une préférence se respecte sans procédure de sécurité. Mélanger ces catégories surcharge la cuisine et fait perdre de vue les vrais risques.

Corrigé 6.2 – Cas complet : Victor, de l'eczéma du nourrisson à l'adolescence (17 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La **marche atopique** est la succession, chez un même enfant à terrain atopique, de manifestations allergiques qui apparaissent dans un ordre typique : **dermatite atopique** (eczéma) du nourrisson, puis **allergie alimentaire**, **asthme**, **rhinite allergique**. Victor : eczéma sévère (4 mois) → allergie à l'œuf (6 mois) → asthme (4 ans) → rhinite au bouleau et syndrome oral (8 ans) →

allergie aux crustacés (11 ans). Terrain familial : deux parents asthmatiques.

Question 2

Prick œuf 7 mm (≥ 3), IgE 5,4 kUA/L et réaction immédiate : **allergie IgE à l'œuf**. Prick arachide 2 mm : **négatif** (< 3 mm). Un nourrisson avec eczéma sévère et allergie à l'œuf est au **plus haut risque** d'allergie à l'arachide ; l'essai **LEAP** a montré qu'une introduction **précoce et régulière** (6 g de protéines par semaine) réduit fortement ce risque (13,7 % → 1,9 % chez les prick négatifs) : on introduit donc l'arachide **sur avis médical**, après un prick négatif. Beurre de cacahuète : 2 / 0,25 = **8 g** par prise (délayé dans de l'eau tiède ou une purée), 3 fois par semaine.

Question 3

L'allergie à l'œuf guérit souvent dans l'enfance par acquisition de la **tolérance**. Les protéines de l'œuf sont plus ou moins détruites par la cuisson (l'ovalbumine est thermolabile ; l'ovomucoïde, thermostable, l'est moins) ; l'œuf **très cuit** et pris dans une matrice de farine (gâteau, biscuit) est le moins allergisant. L'**échelle de l'œuf** réintroduit d'abord l'œuf cuit au four, puis des formes de moins en moins cuites (crêpes, œuf dur, omelette, œuf à la coque, mousse au chocolat crue), par paliers, sur avis médical ; la consommation régulière entretient la tolérance.

Question 4

Les IgE de Victor contre **Bet v 1** (pollen de bouleau, famille **PR-10**) reconnaissent la protéine voisine de la pomme (**Mal d 1**) : **syndrome oral pollen-aliment**. Les PR-10 sont **détruites par la cuisson** et la digestion : la gêne reste buccale. On **ne supprime pas** les pommes : il les mange **cuites** (compote, tarte), en conserve, ou crues si elles sont tolérées (certaines variétés, pelées).

Question 5

Urticaire, puis signes cardiovasculaires ou respiratoires menaçants : **grade III** de Ring et Messmer ; allergie **IgE-médiée** (immédiate, IgE crevette et Pen a 1 positives). La **tropomyosine** est commune aux **acariens**, aux crustacés et aux mollusques : sa sensibilisation aux acariens a pu précéder et favoriser l'allergie aux crustacés (réaction croisée). À 34 kg : auto-injecteurs **0,30 mg** (> 30 kg), **deux**. À éviter : **crustacés** (crevettes, langoustines, crabe, homard), produits qui en contiennent (soupes de poisson, surimi selon composition, sauces asiatiques, chips aux crevettes, paella) ; **mollusques** selon l'avis de l'allergologue (tests). Poissons : autorisés s'ils sont tolérés (allergie différente : parvalbumine).

Question 6

IMC = 50 / 1,62² = 50 / 2,62 = **19,1** : corpulence normale pour son âge. **Facteurs de gravité** : **adolescent**, **asthmatique**, antécédent d'anaphylaxie de **grade III**, **trousse oubliée**, volonté de **cacher** son allergie, sorties et repas hors du domicile, voyage à l'étranger (autre langue).

Question 7

(1) **Trousse** : deux auto-injecteurs à 0,30 mg, toujours sur soi (sacoche, étui de ceinture), plus un jeu au lycée ; ordonnance et **protocole traduit** en anglais. (2) **Prévenir** la famille d'accueil et l'organisme avant le départ (fiche en anglais : « I am allergic to shellfish: shrimps, prawns, crab, lobster »), montrer l'usage de l'auto-injecteur ; numéro d'urgence britannique : **999** (112 fonctionne aussi). (3) Au Royaume-Uni, les 14 allergènes sont aussi déclarés : apprendre à lire « crustaceans », « may contain ». (4) Au lycée : **PAI** ou équivalent, informer l'infirmière, le CPE et au moins **deux amis** proches ; ne jamais manger un plat sans connaître sa composition. (5) Garder l'asthme **contrôlé** (traitement de fond), éviter l'alcool et l'effort après un repas douteux ; une application ou un bracelet d'identification médicale.

Question 8

« Victor, 14 ans, 50 kg, IMC 19,1, présente un terrain atopique (eczéma, asthme contrôlé, rhinite au bouleau). Allergie à l'œuf guérie à 5 ans ; arachide introduite précocement et tolérée. Allergie IgE aux crustacés (tropomyosine, anaphylaxie de grade III à 11 ans) : éviction des crustacés, mollusques selon tests ; deux auto-injecteurs à 0,30 mg. Syndrome oral pomme-bouleau : fruits cuits autorisés. Éducation faite pour le lycée et le séjour à l'étranger ; observance de la trousse insuffisante : à revoir à chaque consultation. »

Nombre total d'exercices : 31.